

Fiche Suivi



Fiche de Suivi

Installation de services réseau

(SAÉ S2.03)

public
BUT 1 - INFO

FICHE DE SUIVI

Cette fiche est à rendre (à inclure dans votre rapport de projet) à la fin de la séance de projet encadrée. Elle doit être remplie au fur et à mesure des séances encadrées pour refléter la composition et l'état de présence des membres de votre équipe. Une version .doc est donnée sur Moodle afin de faciliter son édition électronique

Consignes importantes

Voici quelques consignes à lire attentivement :

1. Le travail de cette SAÉ sera évalué sur la base de votre rapport de projet à rendre (sur Moodle lors de la toute dernière séance de projet (qu'elle soit encadrée ou en autonomie). La date limite est donc soumise à l'emploi du temps et ne pourra être reportée. Pour l'équité entre groupes, le volume de travail pris en considération est les heures de TP et Projet. Ceci n'empêche pas de travailler en dehors de ces séances mais ce n'est pas obligatoire.
2. La remise de votre rapport de projet (un seul fichier PDF comportant tout votre travail de projet y compris la recherche bibliographique, les configurations, captures d'écrans, et tests techniques, etc.) s'effectue à la dernière séance réglementaire dédiée à votre SAÉ.
3. Habituez-vous à bien prendre note d'une manière progressive non seulement pour les intégrer dans votre rapport de projet mais aussi pour reconfigurer votre machine virtuelle de A à Z si vous devez refaire la configuration depuis une machine virtuelle vierge.
4. Le rapport du projet (fichier PDF) doit inclure la présente fiche de suivi fournie en début du projet qui doit être remplie (état de présence des membres au fil des séances, encadrés "tâches effectuées de chaque séance" et "tâches prévisionnelles pour la séance suivante"
5. Aucun autre mode de remise ne sera accepté, aucun retard ne sera toléré. La date de l'upload/téléversement de votre fichier fait foi.
6. Assurez-vous de bien uploader/téléverser votre compte rendu dans la section de votre groupe TP (et non pas dans une section qui concerne un autre groupe)
7. Assurez-vous de noter les noms de familles de tous les membres de chaque groupe d'étudiants dans le nom du fichier téléversé et dans la page de garde de votre rapport de projet. Attention, tous les membres sont responsables pour s'assurer que le groupe a uploadé son rapport une seule fois sur Moodle.
8. Les rapports de projets (contenu et forme) seront soumis à un traitement anti-plagiat en utilisant les outils automatisés de l'université
9. Le non-respect de ces consignes peut donner lieu à des pénalisations lors de votre évaluation de SAÉ.

Déroulement et timing

Le timing accordé pour cette mission est de 2h de TD, 2h de TP, 7h de projet. Ces séances sont encadrées par un enseignant mais vous avez également 8h de projet en autonomie pour mener à bien la réalisation du projet.

La première séance de TD sera consacrée à

1. L'explication du cahier de charge avec quelques notions techniques
2. La mise en place de votre propre organisation pour mener à bien votre projet.

La première séance de TP sera consacrée à la familiarisation de votre environnement pratique (avec la machine virtuelle consacrée à la SAÉ) et le test des notions du projet expliquées en TD. Les séances projets suivantes seront consacrées à la mise en place du cahier de charge jusqu'à la fin.

Rentabilisez donc bien votre temps car ça va passer très vite ! N'hésitez pas à inclure dans votre rapport de projet un **diagramme de Gantt** pour gérer votre projet et visualiser dans le temps les diverses tâches associées et leurs répartitions entre les membres du projet. L'idéal est d'inclure 2 versions : une version du diagramme prévisionnel (au début du projet), et une version finale (affinée par le vrai déroulement du projet). N'oubliez pas d'ordonner vos tâches par priorité et bien répartir le travail entre membres. La rédaction du rapport du projet en fait partie et ne doit pas être négligée.

Composition de votre groupe

Nom et prénom	Numéro affecté	Demi Groupe TP
GUEYE Marie Parcine	1	1C2
CHARDES Terence	2	1C2
CHARTIER Arthur	3	1C2
LE BIHAN Louis	4	1C2

Nom du Chef du projet : CHARTIER Arthur

Nom du Chef-adjoint : CHARDÈS TERENCE

État de Présence :

#Etudiant	Séance 1	Séance 2	Séance 3	Séance 4	Séance 5
1	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non
2	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non
3	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non
4	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non

#Etudiant	Séance 6	Séance 7	Séance 8	Séance 9	...
1	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non
2	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non

3	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non
4	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non

Résumés des avancées de chaque séance TD, TP ou Projet

Séance 1
Résumé des tâches effectuées TD : On a pris connaissance du sujet et établi nos moyens de collaboration à savoir : Discord pour la communication, Github pour le code et Google Drive pour les livrables comme cette fiche de suivi par exemple. On a aussi expliqué Git aux membres qui ne connaissaient pas
Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante Répartition des tâches du projet entre membres Création du Gantt prévisionnel et début de la rédaction du rapport de projet
Séance 2
Résumé des tâches effectuées TP : Élaboration de la liste des tâches, de leur répartition, et du temps qu'on pense qu'elles prendront. Création du Gantt prévisionnel. Début de la rédaction du rapport du TP Module Apache (réponse à Q1 et Q2)
Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante Continuer de répondre aux questions du module Apache

Séance 3

Résumé des tâches effectuées

Avancement du module web Apache Jusqu'à la question 9 (TP)
Commencement du module PHP jusqu'à la question 5 (TP)

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante

On va continuer le module PhP et essayer de finir le module Apache

Séance 4

Résumé des tâches effectuées

On a terminé le module Apache, avec la configuration du directory /private, et son accès par connexion avec login : "admin" - password : "lannion"

On a aussi avancé le module PHP, jusqu'à la question 10, durant laquelle nous avons désactivé le module php7.4, ainsi la page phpinfo.php est vide et le dossier /etc/apache2/mods-enabled ne contient plus les fichiers php7.4.load et php7.4.conf .

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante

On essaiera de finir le module php et potentiellement commencer à faire la base de données avec MySql

Séance 5

Résumé des tâches effectuées

On a terminé le module PHP. On a commencé le module MySQL et PHP et nous sommes arrivés à la question 5.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante

On va essayer de finir le module MySQL et PHP et de commencer la partie TD.

Séance 6

Résumé des tâches effectuées

Nous avons quasiment fini le module php & mysql, il nous reste plus que la question 11

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante

On va finir mysql et commencer la partie TD

Séance 7

Résumé des tâches effectuées

On a effectivement terminé la partie TP en créant le script php qui fait une base de données dynamiquement, on a ainsi pu commencer à faire la vraie base de données pour les connexions et la créer dans la base "comptes", on a également commencé la création de la page d'accueil et avons commencé le script php qui va interroger la base de données à chaque connexion.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante

On va finir le script PHP de connexions et continuer les pages html pour l'accueil, connexion, page admin, etc

Séance 8

Résumé des tâches effectuées

On a fini le système de connexion et inscription, du moins en test, il n'y a pas le front, pour ça on a aussi commencé les belles pages html et css pour l'accueil, connexion inscription, administrateur

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante

On va associer le front aux pages de connexions et inscriptions et faire le système de vérification

Séance 9

Résumé des tâches effectuées

On a fini le système de vérification qu'on a pu aussi styliser, on a fait l'affichage des comptes sur la page administrateur, on a tout vérifié et mis à jour le compte rendu pour qu'il soit lisible et qu'il reprennes bien tout le travail qu'on a effectué.

TP

Partie TP

-> [Lien du sujet TP](#) <-

Environnement pratique :

TD

Partie TD

-> [Lien du sujet TD](#) <-

Rapport

Le rapport de projet

I-) Le service Web avec le serveur Apache

Web.1.

Apr s avoir suivi les instructions du professeur, nous avons mis en place la VM sur nos postes de travail de l'IUT.

Web.2.

Nous avons fait la commande `systemctl status apache2`

La ligne :

“Active : active (running) since Thu 2026-05-21-10:52:25 CEST; 1h 3min ago”

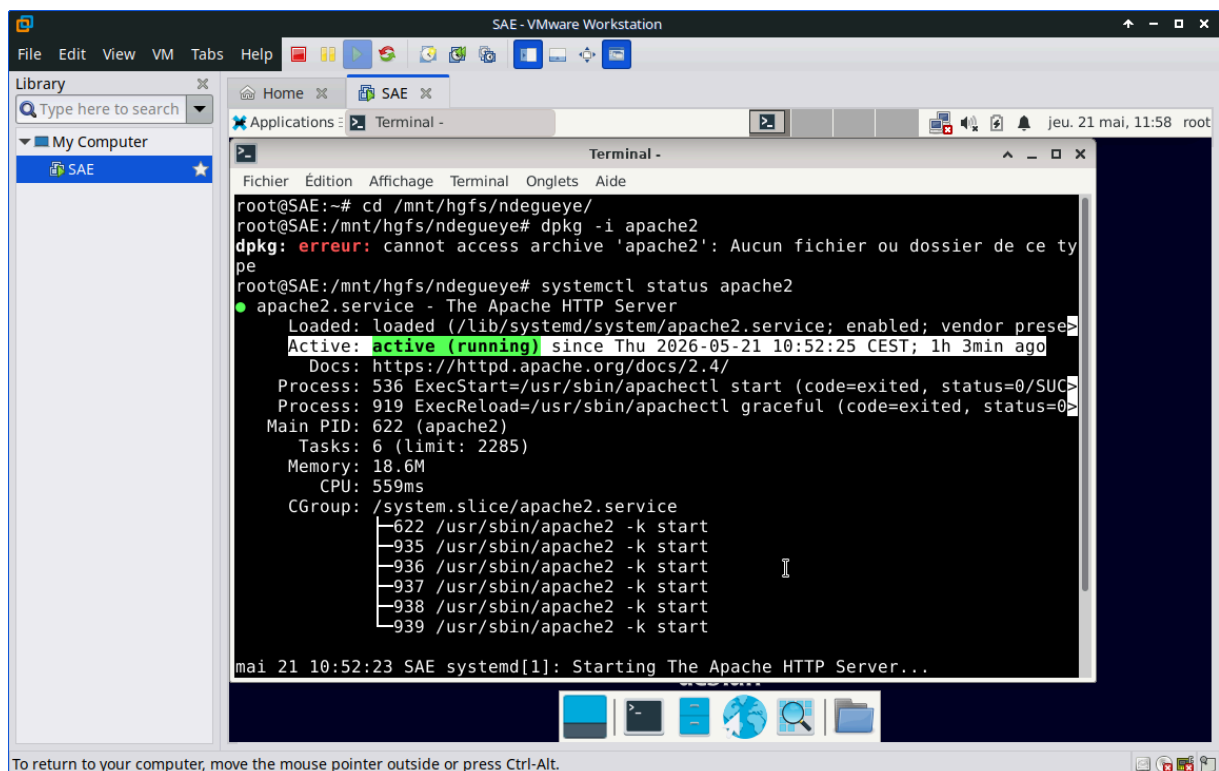
```
<< root@SAE:~# systemctl status apache2
```

```
● apache2.service - The Apache HTTP Server
```

```
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor pre
```

```
Active: active (running) since Thu 2026-05-28 10:45:36 CEST; 6min ago >>
```

indique que le serveur est actif et en cours d'ex cution depuis 1h03, la derni re activation date de ce matin   10h52.



The screenshot shows a VMware Workstation window titled "SAE - VMware Workstation". Inside, a terminal window is open with the following commands and output:

```
root@SAE:~# cd /mnt/hgfs/ndegueye/
root@SAE:/mnt/hgfs/ndegueye# dpkg -i apache2
dpkg: erreur: cannot access archive 'apache2': Aucun fichier ou dossier de ce ty
pe
root@SAE:/mnt/hgfs/ndegueye# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese
   Active: active (running) since Thu 2026-05-21 10:52:25 CEST; 1h 3min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 536 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUC
   Process: 919 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0
   Main PID: 622 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 2285)
     Memory: 18.6M
        CPU: 559ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─622 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─935 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─936 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─937 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─938 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─939 /usr/sbin/apache2 -k start

mai 21 10:52:23 SAE systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
```

At the bottom of the terminal window, there is a status bar that reads: "To return to your computer, move the mouse pointer outside or press Ctrl-Alt."

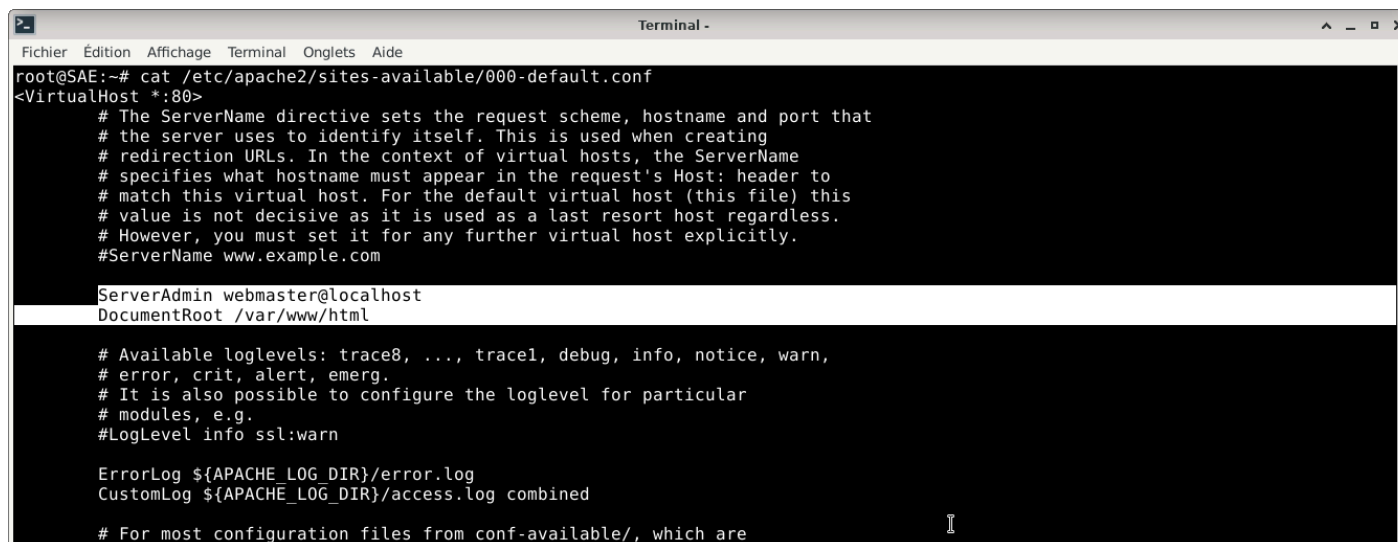
Une fois cela fait, nous avons exécuter la commande `cp /etc/apache2/apache2.conf /etc/apache2/apache2.conf.old`, afin de sauvegarder le fichier de configuration.

Web.3.

En regardant le contenu du dossier `/etc/apache2/` grâce à la commande `ls /etc/apache2/` on a découvert plusieurs fichiers et dossiers disponibles, tels que :

- `apache2.conf`
- `conf-available/`
- `sites-available/`

On a ensuite testé la commande `cat /etc/apache2/sites-available/FICHER | grep "DocumentRoot"` dans les fichiers présents et nous avons trouvé notre réponse dans le fichier `/etc/apache2/site-available/000-default.conf`.



```
root@SAE:~# cat /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
```

DocumentRoot est une directive qui permet de définir le répertoire à partir duquel Apache va servir les fichiers comme les pages HTML et images. On a donc compris que le serveur allait chercher ses fichiers dans `/var/www/html`

Web.4.

Nous avons exécuter la commande `type -a apache2`, ce qui nous a donné les chemins `/usr/sbin/apache2` `/sbin/apache2`

qui sont les fichiers exécutables de apache2, on imagine qu'ils sont équivalents et on utilisera `/usr/sbin/apache2` si besoin dans le futur

```
root@SAE:~# type -a apache2
apache2 est /usr/sbin/apache2
apache2 est /sbin/apache2
```

Web.5.

Pour trouver la version d'apache2 que nous utilisons, on utilise la commande suivante : `apache2 -v`, on voit donc que la version est la suivante : `Apache/2.4.53 (Debian)`

```
root@SAE:~# apache2 -v
Server version: Apache/2.4.53 (Debian)
Server built:   2022-03-14T16:28:35
```

Cela veut dire qu'elle est sortie le

14 mars 2022, ce qui veut dire qu'il s'agit de la dernière version. C'est utile de savoir cela pour chercher les bonnes sources de documentations.

Web.6.

```
root@SAE:~# apache2 -l
Compiled in modules:
  core.c
  mod_so.c
  mod_watchdog.c
  http_core.c
  mod_log_config.c
  mod_logio.c
  mod_version.c
  mod_unixd.c
```

Pour trouver les modules du serveur installés nativement, nous nous servons de la commande `apache2 -l`, les modules trouvés sont donc les suivants :

- core.c
- mod_so.c
- mod_watchdog.c
- http_core.c
- mod_log_config.c
- mod_logio.c
- mod_version.c
- mod_unixd.c

Web.7.

Ce module doit sûrement servir à conserver les logs du processus d'apache2, comme les messages de connexions, de déconnexions ou d'erreur.

Web.8.

En tapant la commande `apache2 -h`, on peut voir que l'argument `-M` est un synonyme de l'argument `-t -D DUMP_MODULES`, qui sert à afficher tous les modules chargés.

Grâce à la commande `apachectl -M`, on peut voir l'intégralité des modules installés pour notre serveur apache, on retrouve donc les modules de la question précédente, en plus d'autres modules (shared).

```
root@SAE:~# apachectl -M
AH00558: apache2: Could not receive globally to suppress this
Loaded Modules:
  core_module (static)
  so_module (static)
  watchdog_module (static)
  http_module (static)
  log_config_module (static)
  logio_module (static)
  version_module (static)
  unixd_module (static)
  access_compat_module (shared)
  alias_module (shared)
  auth_basic_module (shared)
  authn_core_module (shared)
  authn_file_module (shared)
  authz_core_module (shared)
  authz_host_module (shared)
  authz_user_module (shared)
  autoindex_module (shared)
  deflate_module (shared)
  dir_module (shared)
  env_module (shared)
  filter_module (shared)
  mime_module (shared)
  mpm_prefork_module (shared)
  negotiation_module (shared)
  php7_module (shared)
  reqtimeout_module (shared)
  setenvif_module (shared)
  status_module (shared)
```

Web.9.

```

root@SAE:~# apache2 -v
Server version: Apache/2.4.53 (Debian)
Server built: 2022-03-14T16:28:35
root@SAE:~# apache2 --version
[Thu May 28 11:26:47.575521 2026] [core:warn] [pid 1468] AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_DIR} is not defined
apache2: Syntax error on line 80 of /etc/apache2/apache2.conf:
DefaultRuntimeDir must be a valid directory, absolute or relative to ServerRoot
root@SAE:~#

```

- a. On voit ici que la commande `apache2 -v` affiche la version, mais `apache2 --version` met un message d'erreur indiquant (ce qu'on pensait) qu'on a pas mis de nom de serveur dans la configuration.

```

root@SAE:~# nano /etc/apache2/apache2.conf

```

```

#
# The directory where shm and other runtime files will be stored.
#
ServerName localhost
DefaultRuntimeDir ${APACHE_RUN_DIR}

```

On pensait donc que de mettre le `ServerName` réglerait le problème comme l'indiquait le sujet.

Une fois cette modification effectuée, on relance le serveur apache pour qu'il prenne bien en compte la modification, à l'aide de la commande : `sudo service apache2 restart`

On relance donc la commande `apache2 --version`, mais notre erreur s'affiche toujours :

```

Config variable ${APACHE_RUN_DIR} is not defined
DefaultRuntimeDir must be a valid directory, absolute or relative to ServerRoot

```

Ce message d'erreur indiquait que la variable d'environnement `APACHE_RUN_DIR` n'était pas défini, il fallait donc la définir avec un export vers le dossier d'exécution qu'on a trouvé (`/var/run/apache2`)

```

root@SAE:~# export APACHE_RUN_DIR=/var/run/apache2

```

Ensuite, après un redémarrage, on a eu pleins d'erreurs nous indiquant que pleins de variables d'environnement n'étaient pas déclarées.

```

root@SAE:~# apache2 --version
[Thu May 28 11:54:23.078913 2026] [core:warn] [pid 1692] AH00111: Config variable ${APACHE_PID_FILE} is not defined
[Thu May 28 11:54:23.078981 2026] [core:warn] [pid 1692] AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_USER} is not defined
[Thu May 28 11:54:23.079000 2026] [core:warn] [pid 1692] AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_GROUP} is not defined
[Thu May 28 11:54:23.079022 2026] [core:warn] [pid 1692] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined
[Thu May 28 11:54:23.084370 2026] [core:warn] [pid 1692] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined
[Thu May 28 11:54:23.084456 2026] [core:warn] [pid 1692] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined
[Thu May 28 11:54:23.084462 2026] [core:warn] [pid 1692] AH00111: Config variable ${APACHE_LOG_DIR} is not defined

```

Puis, avec un peu de recherche sur le web, nous avons trouvé comme solution, de lire et d'exécuter tous les fichiers présents dans `/etc/apache2/envvars` grâce à la commande : `source /etc/apache2/envvars`

Ca permet de charger toutes les variables d'environnement nécessaire au bon fonctionnement des commandes apache

```
root@SAE:~# source /etc/apache2/envvars
root@SAE:/root# sudo service apache2 restart
root@SAE:/root# apache2 --version
httpd (pid 1710) already running
```

Ainsi, la source a bien fonctionné, la commande ne crée pas d'erreur mais n'affiche quand même pas la version, on préférera ainsi utiliser l'option -v pour obtenir cette information.

note : l'utilisation de la commande `apache2 -S` permet d'obtenir plusieurs informations importantes relatives à notre serveur, tel que le port utilisé, le ServerRoot, le nom de notre Serveur (ici localhost), l'emplacement de DocumentRoot etc...

Pour la création de la page administrateur, nous avons créé un dossier private dans `/var/www/html` et mis dedans un fichier `index.html` avec le contenu suivant.

```
GNU nano 5.4 private/index.html
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>

<h1>PAGE ADMIN</h1>

<a href="../index.html">Page d'accueil</a>

</body>

</html>
```

Ensuite on y a fait un lien depuis la page d'accueil (/index.html) avec un href

```
</head>
<body>
  <a href="/private">Administration</a>
  <div class="main_page">
```

Et cela nous permet donc d'avoir un début de page admin

Contrôle d'accès par Apache au niveau utilisateur :

```

root@SAE:/etc/apache2# touch .pass
root@SAE:/etc/apache2# htpasswd -c .pass admin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user admin
root@SAE:/etc/apache2# cat .pass
admin:$apr1$uGpbaeS6$NaXdAb7RhsX6STUpUE2KJ/
root@SAE:/etc/apache2#

```

D'abord on a créé un fichier caché `.pass` dans `/etc/apache2` et on y a chiffré le mot de passe pour l'utilisateur admin (mdp : lannion) grâce à la commande `htpasswd -c .pass admin`

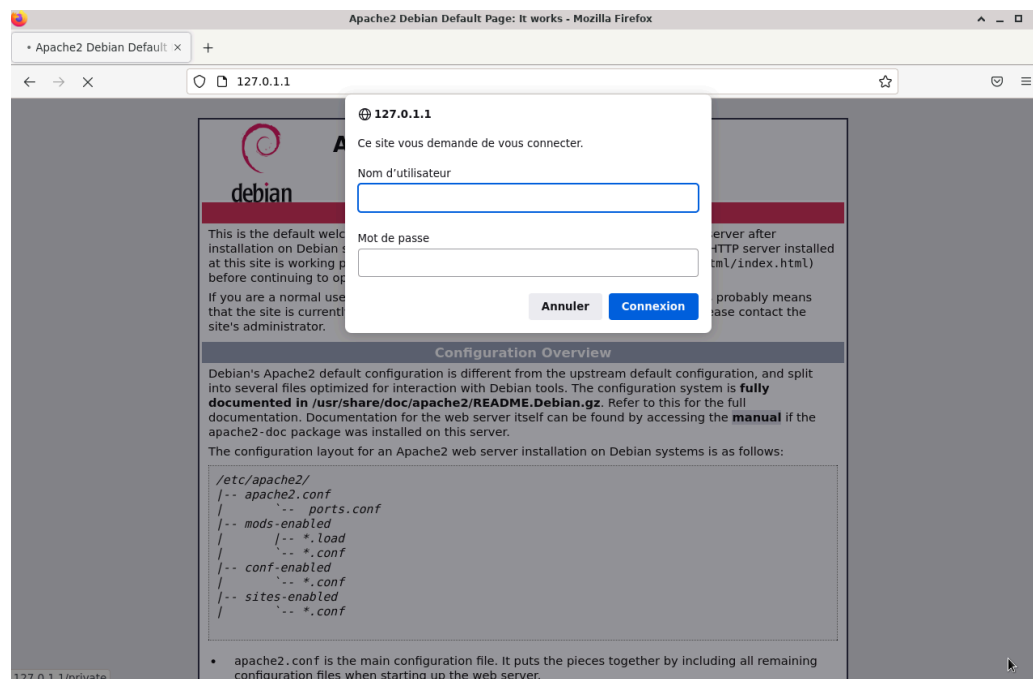
Ensuite il a fallu déclarer une section directory pour le fichier privé dans le fichier `apache2.conf`, on y a mis le fichier des mots de passe pour la directive `AuthUserFile`

```

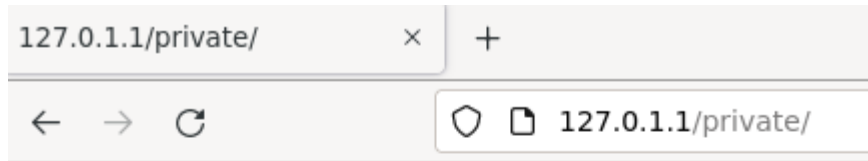
<Directory "/var/www/html/private">
  AuthType Basic
  AuthName "Veuillez saisir votre mot de login/passe"
  AuthUserFile "/etc/apache2/.pass"
  Require valid-user
</Directory>

```

Une fois cela fait, nous avons redémarré le serveur et lorsqu'on clique sur le lien administration, le site nous demande un login mot de passe pour y accéder



Si on met le mot de passe lannion pour le login admin, cela nous redirige bien vers notre page



PAGE ADMIN

[Page d'accueil](#)

On a donc réussi à mettre une page administrateur qu'on pourra modifier dans `/var/www/html/private/index.html` pour faire un vrai panneau d'administration, toujours accessible grâce à une connexion. On le fera plus tard dans la partie TD.

II-) Le module PHP

Php 1. Après avoir repéré le dossier des pages Web de notre serveur Apache (`var/www/html`) on a créé un dossier secret à l'aide de la commande `"mkdir <nom_dossier>"` dans lequel on a créé un fichier nommé `"phpinfo.php"` avec la commande `"touch phpinfo.php"` à l'intérieur duquel on a écrit `"<?php phpinfo(); ?>"`.

Php 2. Il est recommandé de créer un dossier secret car il doit être difficile d'accès. C'est dans ce fichier qu'on mettra des fichiers contenant des informations sensibles.

Php 3. L'url pour accéder au dossier secret puis au fichier `phpinfo.php` est le suivant :

<http://127.0.1.1/nmpg06/phpinfo.php>

où 127.0.1.1 correspond au localhost et la suite à la navigation vers le fichier ou dossier souhaité.

Php 4. Le serveur apache 2 a bien activé le module php car en accédant au fichier `phpinfo.php` qui contient la ligne `<?php phpinfo(); ?>` depuis un navigateur on accède à une

documentation personnalisée de notre version du module php.

Php 5.

1) Le dossier `etc/apache2/mods-enabled` contient les fichiers `php7.4.load` et `php7.4.conf`, ce qui montre que le module est bien activé par notre serveur web.

```
access_compat.load  authn_core.load  authz_user.load  deflate.load  filter.load  mpm_prefork.load  php7.4.load  setenvif.load
alias.conf          authn_file.load  autoindex.conf  dir.conf      mime.conf    negotiation.conf  reqtimeout.conf  status.conf
alias.load          authz_core.load  autoindex.load  dir.load      mime.load    negotiation.load  reqtimeout.load  status.load
auth_basic.load     authz_host.load  deflate.conf     env.load      mpm_prefork.conf  php7.4.conf      setenvif.conf
root@SAE:/etc/apache2/mods-enabled#
```

2) Le fichier `php7.4.conf` contient ce code :

```
<FilesMatch ".+\.ph(ar|p|tml)$">
    SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
<FilesMatch ".+\.phps$">
    SetHandler application/x-httpd-php-source
    # Deny access to raw php sources by default
    # To re-enable it's recommended to enable access to the files
    # only in specific virtual host or directory
    Require all denied
</FilesMatch>
# Deny access to files without filename (e.g. '.php')
<FilesMatch "^\.ph(ar|p|ps|tml)$">
    Require all denied
</FilesMatch>

# Running PHP scripts in user directories is disabled by default
#
# To re-enable PHP in user directories comment the following lines
# (from <IfModule ...> to </IfModule>.) Do NOT set it to On as it
# prevents .htaccess files from disabling it.
<IfModule mod_userdir.c>
    <Directory /home/*/public_html>
        php_admin_flag engine Off
    </Directory>
</IfModule>
```

3) Le fichier `php7.4.conf` n'est pas un fichier classique, quand on effectue la commande `"ls -l php7.4.conf"` on voit grâce au `"l"` au début de la ligne que le fichier est de type `"link"`. et qu'il renvoie vers un fichier dans `mods-available`

```
lrwxrwxrwx 1 root root 29 4 mai 2022 php7.4.conf -> ../mods-available/php7.4.conf
```

Php 6.

System	Linux SAE 5.10.0-14-amd64 #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29) x86_64
Build Date	Feb 17 2022 16:17:19
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.4/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/7.4/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.4/apache2/conf.d

i. La version exacte du module PHP utilisé par notre serveur Web: PHP Version 7.4.28

ii. Le dossier de configuration du module PHP utilisé par notre serveur Web:

`/etc/php/7.4/apache2`

iii. Le fichier de configuration de php pour le serveur Web: `/etc/php/7.4/apache2/php.ini`

b. La valeur de l'étiquette `short_open_tag` du fichier `php.ini` est :

`short_open_tag`

Default Value: On

Development Value: Off

Production Value: Off

c. L'étiquette `short_open_tag` peut être modifiée dans le fichier `php.ini` qui se trouve dans `/etc/php/7.4/apache2/php.ini`

d. Si on devait changer la valeur de cette étiquette, il faudrait relancer le serveur car c'est un des fichiers d'initialisation.

Php7. Le chemin du binaire de php est `/usr/bin/php7.4`

On voit que la version de cet exécutable est bien la 7.4.28, ce qui correspond au module installé sur le serveur

```
oot@SAE:/usr/bin# php7.4 -v
HP 7.4.28 (cli) (built: Feb 17 2022 16:17:19) ( NTS )
opyright (c) The PHP Group
end Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v7.4.28, Copyright (c), by Zend Technologies
```

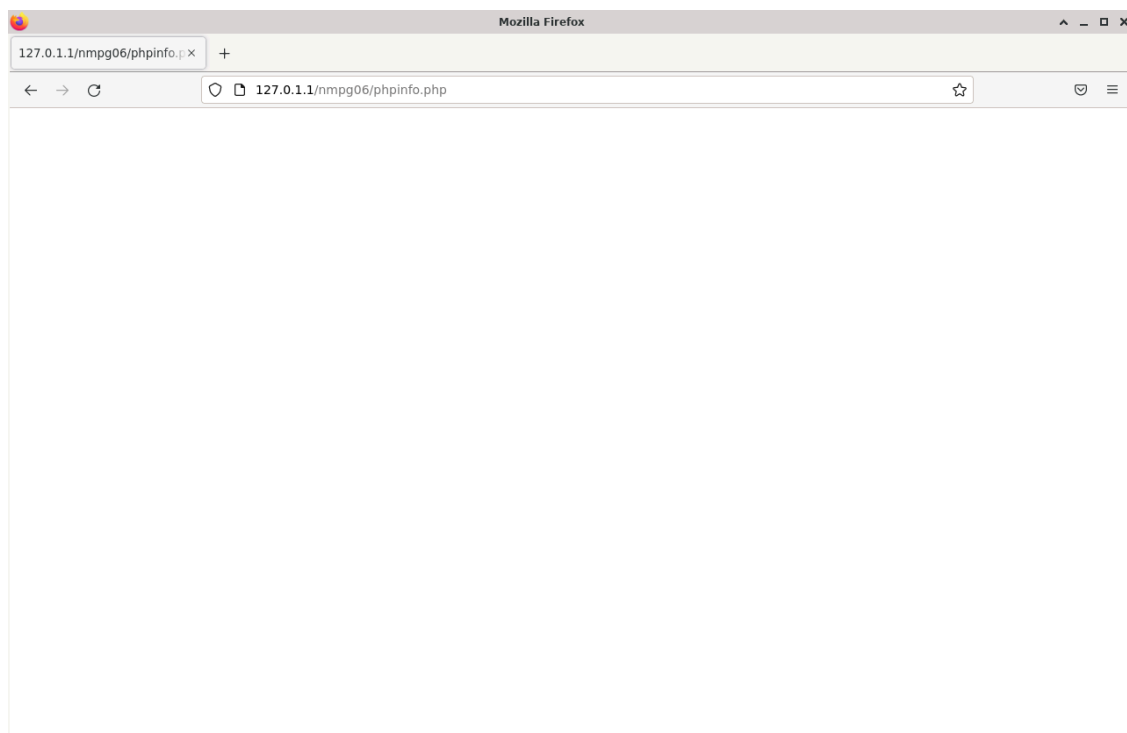
Php8. et Php9.

On a désactiver le module php7.4 avec la command `a2dismod php7.4`, et il nous indique qu'un restart du serveur est nécessaire pour que ça soit pris en charge.

```
root@SAE:/root# a2dismod php7.4
Module php7.4 disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
root@SAE:/root#
```

Php10.

Comme le module est désactivé, si on essaye d'aller sur l'url `nmpg06/phpinfo` sur firefox, plus rien ne s'affiche, ce qui prouve que ça a été correctement été désactivé



Aussi, lorsqu'on affiche les modules enabled, on ne retrouve plus `php7.4.load` et `php7.4.conf`, ce qui prouve qu'il n'est plus activé

```
root@SAE:/root# cd /etc/apache2/mods-enabled/
root@SAE:/etc/apache2/mods-enabled# ls
access_compat.load  authz_user.load  filter.load      reqtimeout.load
alias.conf          autoindex.conf  mime.conf        setenvif.conf
alias.load          autoindex.load  mime.load        setenvif.load
auth_basic.load     deflate.conf    mpm_prefork.conf status.conf
authn_core.load     deflate.load    mpm_prefork.load status.load
authn_file.load     dir.conf       negotiation.conf
authz_core.load     dir.load       negotiation.load
authz_host.load     env.load       reqtimeout.conf
```

Toutefois, notre fichier `.php` est toujours présent dans `/var/www/html/nmpg06/`

```
root@SAE:/var/www/html/nmpg06# ls
phpinfo.php
root@SAE:/var/www/html/nmpg06#
```

Php11.

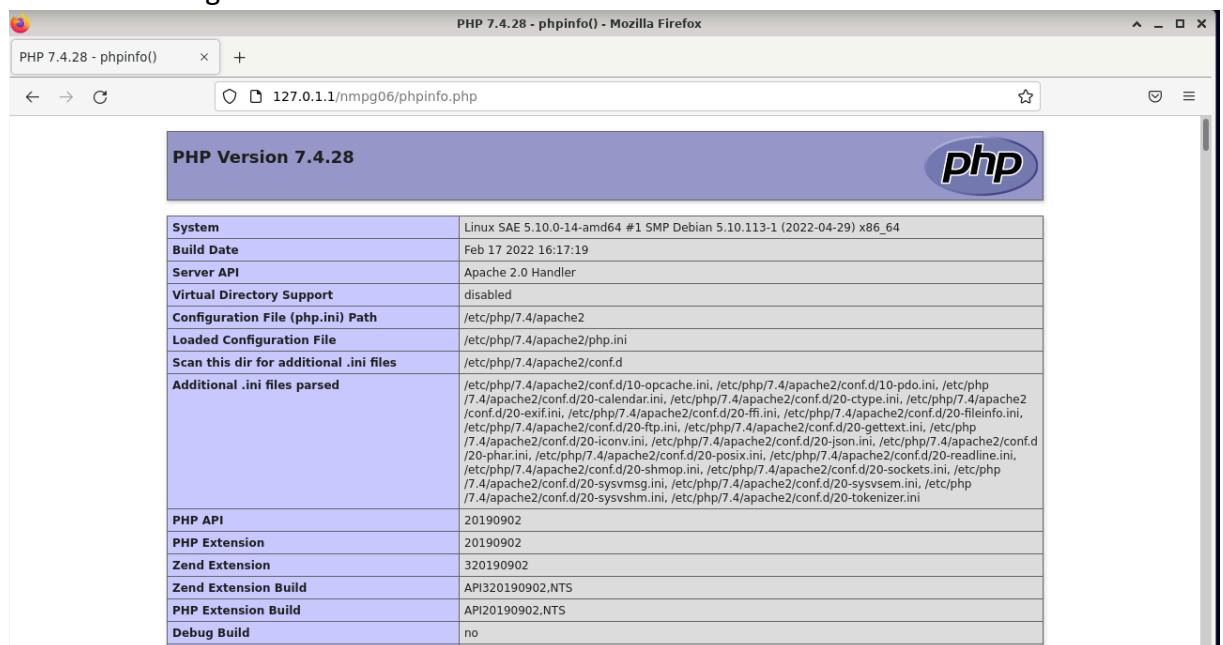
- En lançant la commande `a2enmod php7.4` le module php se réactive, à condition de relancer le serveur apache à l'aide de la commande `systemctl restart apache2`.

```
root@SAE:/var/www/html/nmpg06# a2enmod php7.4
Considering dependency mpm_prefork for php7.4:
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
Module mpm_prefork already enabled
Considering conflict php5 for php7.4:
Enabling module php7.4.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
```

- b. Après avoir relancé le serveur, on peut constater que les fichiers `php7.4.load` et `php7.4.conf` sont à nouveau présents dans le dossier `/etc/apache2/mods-enabled/`

```
root@SAE:/etc/apache2/mods-enabled# ls
access_compat.load  authz_user.load  filter.load      php7.4.load
alias.conf          autoindex.conf  mime.conf        reqtimeout.conf
alias.load          autoindex.load  mime.load        reqtimeout.load
auth_basic.load     deflate.conf     mpm_prefork.conf setenvif.conf
authn_core.load     deflate.load     mpm_prefork.load setenvif.load
authn_file.load     dir.conf        negotiation.conf status.conf
authz_core.load     dir.load        negotiation.load status.load
authz_host.load     env.load        php7.4.conf
```

On constate aussi que l'accès à notre fichier `phpinfo.php` est faisable depuis l'URL dans notre navigateur :



PHP 7.4.28 - phpinfo() - Mozilla Firefox

PHP 7.4.28 - phpinfo()

127.0.1.1/nmpg06/phpinfo.php

PHP Version 7.4.28

System	Linux SAE 5.10.0-14-amd64 #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29) x86_64
Build Date	Feb 17 2022 16:17:19
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.4/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/7.4/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.4/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API	20190902
PHP Extension	20190902
Zend Extension	320190902
Zend Extension Build	API320190902.NTS
PHP Extension Build	API20190902.NTS
Debug Build	no

Php12.

Une fois l'ajout du fichier `/var/www/html/mapage.html`, on le modifie avec l'outil nano, pour y insérer `<?php echo "coucou, je suis un code php dans une page HTML !" ?>`

```
GNU nano 5.4 mapage.html
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>

<?php echo "coucou, je suis un code php dans une page HTML !" ?>

</body>

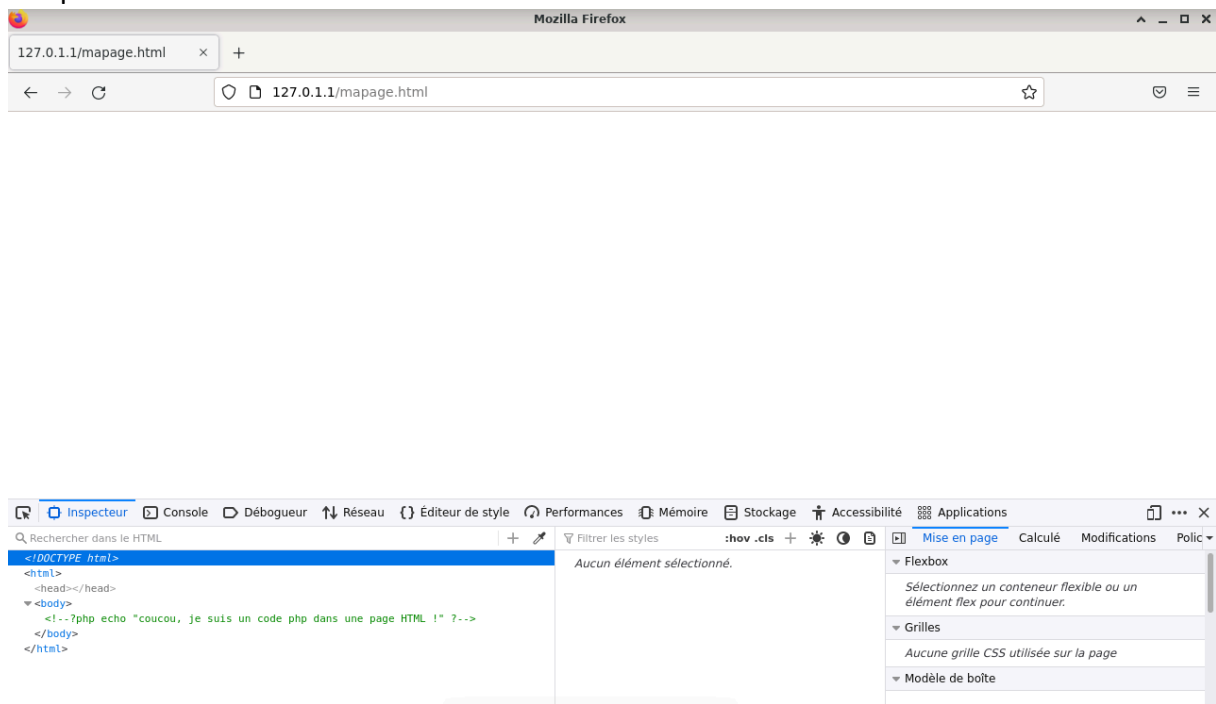
</html>
```

Php13.

Non, la page était directement accessible sans avoir à redémarrer le serveur apache.

Php14.

Lorsque l'on accède à la page avec son URL, celle-ci est vide, en inspectant le code html de la page à l'aide de f12, on constate que notre ligne `<?php echo "coucou, je suis un code php dans une page HTML !" ?>` est inscrite en commentaire HTML, elle n'est donc pas prise en compte :



Php15.

Pour dire à apache d'interpréter les fichiers d'extension .html, nous avons été voir dans le sujet de TD, page 7, et nous avons trouvé cette information :

```
<FilesMatch ".+\.ph(ar|p|tml)$">
SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
```

Avec un peu de recherches sur internet, nous en avons conclu que cette balise sert à interpréter les fichiers avec comme extension .phar , .php et .phtml

Nous avons donc insérer la balise suivante dans le fichier php7.4.conf :

```
<FilesMatch ".+\.html$">
SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
```

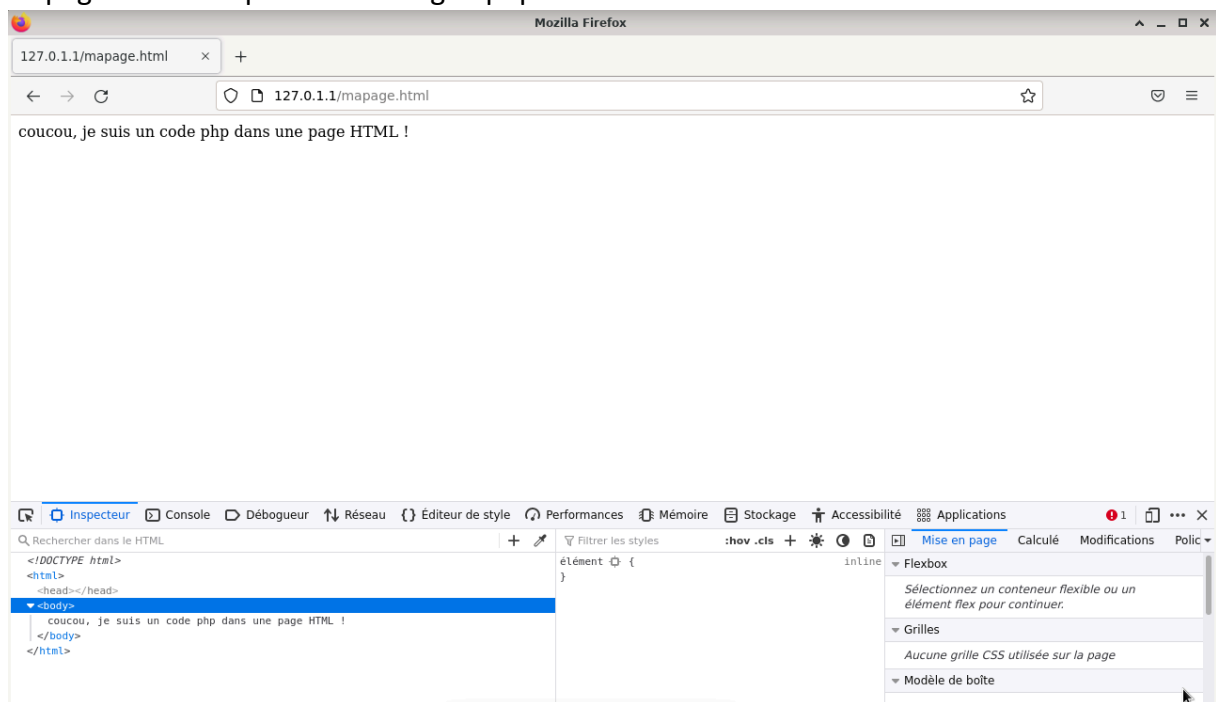
```

GNU nano 5.4                                php7.4.conf
<FilesMatch ".+\\.ph(ar|p|tml)$">
    SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>

<FilesMatch ".+\\.html$">
    SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>

```

Après avoir enregistré cette modification et relancé le serveur apache, notre page mapage.html interprète bien la ligne php :



Php16.

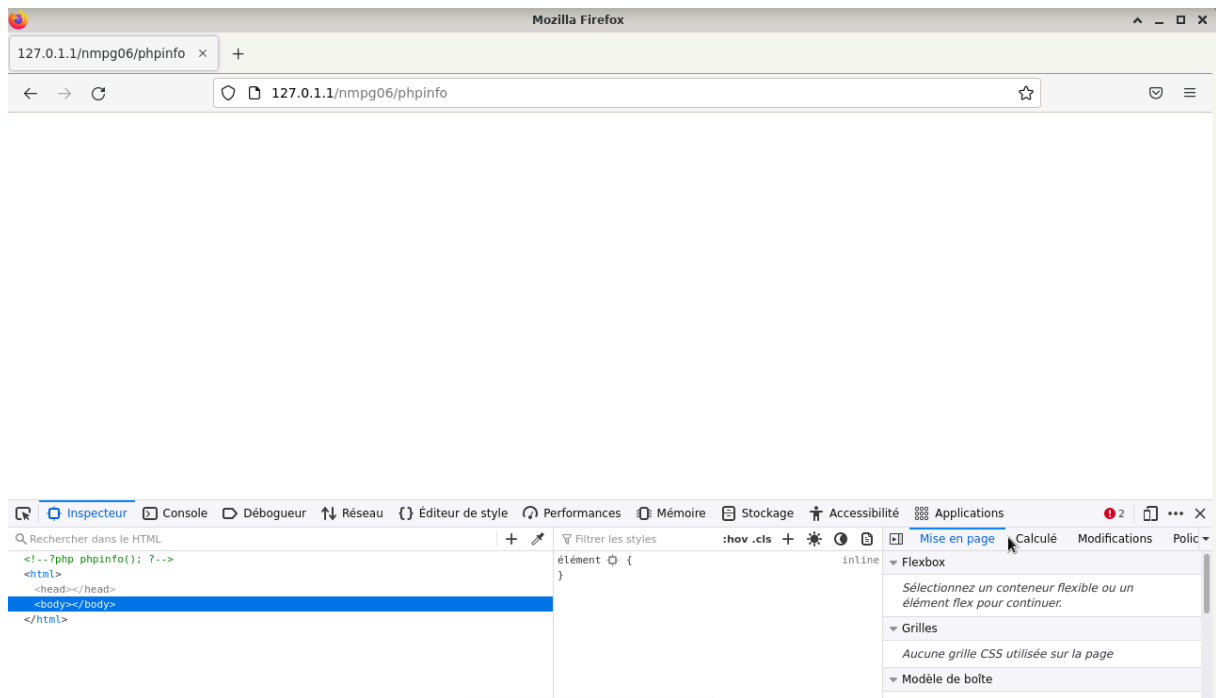
Lorsque l'on duplique le fichier [phpinfo.info](#) avec le nom phpinfo cette fois ci sans extension :

```

root@SAE:/var/www/html/nmpg06# cp phpinfo.php phpinfo
root@SAE:/var/www/html/nmpg06# ls
phpinfo  phpinfo.php

```

On constate que lorsqu'on souhaite accéder à ce fichier depuis le navigateur, apache n'interprète pas les fichiers sans extension :



Php17.

Afin qu'apache interprète en php, même les fichiers sans extension, on rajoute la même balise dans le php7.4.conf , à ceci près qu'on change la ligne :

```
<FilesMatch ".+\.ph(ar|p|tml)$">
```

en

```
<FilesMatch ".+\.^*$">
```

```
GNU nano 5.4                                php7.4.conf
<FilesMatch ".+\.ph(ar|p|tml)$">
    SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>

<FilesMatch ".+\.html$"
    SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>

<FilesMatch ".+\.^*$">
    SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>

<FilesMatch ".+\.phps$"
    SetHandler application/x-httpd-php-source
    # Deny access to raw php sources by default
    # To re-enable it's recommended to enable access to the files
    # only in specific virtual host or directory
    Require all denied
</FilesMatch>

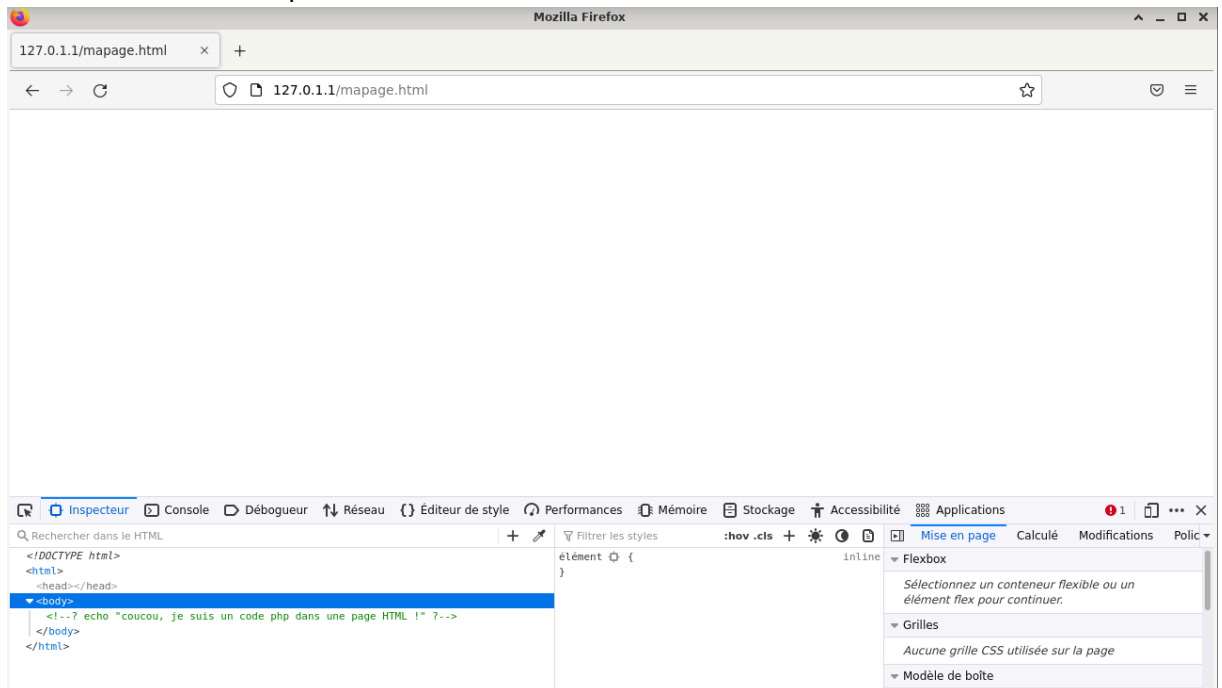
[ Lecture de 35 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne
```

Php18.

- a. Après avoir supprimé le “php” dans notre balise php à l’intérieur du fichier mapage.html :

```
GNU nano 5.4 mapage.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<? echo "coucou, je suis un code php dans une page HTML !" ?>
</body>
</html>
```

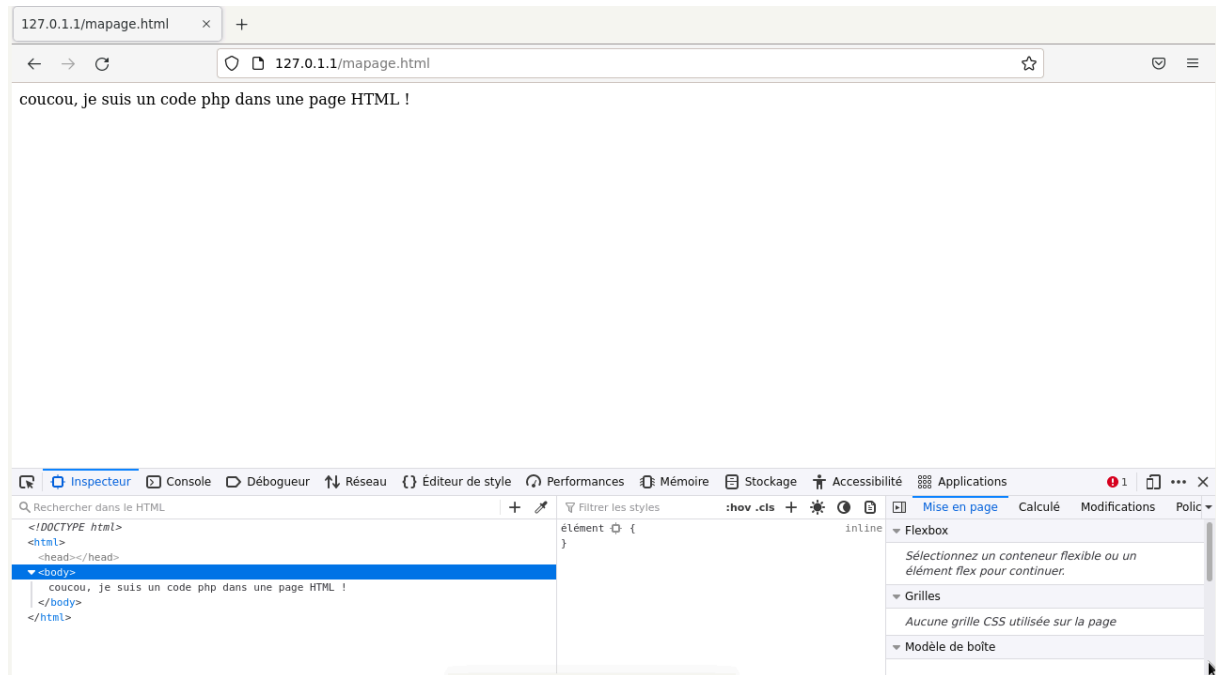
- b. On constate que le code php n’est à nouveau pas interprété, il est donc mis en commentaire comme précédemment :



- c. En trouvant le fichier /etc/php/7.4/apache2/php.ini , lorsqu’on l’inspecte, on trouve une section avec short_open_tag = Off, on décide alors de changer le champs Off en On :

```
; This directive determines whether or not PHP will recognize code between
; <? and ?> tags as PHP source which should be processed as such. It is
; generally recommended that <?php and ?> should be used and that this feature
; should be disabled, as enabling it may result in issues when generating XML
; documents, however this remains supported for backward compatibility reasons.
; Note that this directive does not control the <?=> shorthand tag, which can be
; used regardless of this directive.
; Default Value: On
; Development Value: Off
; Production Value: Off
; http://php.net/short-open-tag
short_open_tag = On
```

Ensuite, après avoir redémarré le serveur Apache, le php est interprété, ça fonctionne.



III-) Le module MySQL & PHP

MySQL & PHP 1.

Une fois la commande `mysql_secure_installation`, on entre le mot de passe "lannion" et on répond "no" aux questions que le programme nous propose par la suite :

```
root@SAE:/# mysql_secure_installation
```

Securing the MySQL server deployment.

Enter password for user root:

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords and improve security. It checks the strength of password and allows the users to set only those passwords which are secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No: n

Using existing password for root.

Change the password for root ? ((Press y|Y for Yes, any other key for No) : n

... skipping.

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone to log into MySQL without having to have a user account created for them. This is intended only for testing, and to make the installation go a bit smoother. You should remove them before moving into a production environment.

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : n

... skipping.

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : n

... skipping.

By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) :

... skipping.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : n

... skipping.

All done!

```
root@SAE:/# █
```

MySQL & PHP 2.

Grâce à la commande `systemctl status mysql`, on peut vérifier le statut d'exécution de notre service MySQL, ici on constate qu'il est "active (running)" ce qui veut dire qu'il bien lancé :

```
root@SAE:/# systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-06-04 08:21:40 CEST; 1h 49min ago
     Docs: man:mysqld(8)
           http://dev.mysql.com/doc/refman/en/using-systemd.html
  Process: 537 ExecStartPre=/usr/share/mysql-8.0/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 661 (mysqld)
    Status: "Server is operational"
     Tasks: 38 (limit: 2285)
  Memory: 445.0M
     CPU: 6.825s
   CGroup: /system.slice/mysql.service
           └─661 /usr/sbin/mysqld

juin 04 08:21:36 SAE systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
juin 04 08:21:40 SAE systemd[1]: Started MySQL Community Server.
```

On peut aussi constater que le serveur a été lancé pour la dernière fois, 08:21:40 soit à 8h21

MySQL & PHP 3.

En utilisant la commande `mysql -V` on constate que la version installée est la suivante : 8.0.29 for Linux :

```
root@SAE:/etc/php/7.4/apache2# mysql -V
mysql Ver 8.0.29 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
```

MySQL & PHP 4.

Pour se connecter à mysql avec un login mot de passe on fait la commande :

`mysql -u root -p` et ensuite on entre le mot de passe par défaut de root, ici lannion, et ça nous connecte !

```
root@SAE:/etc/php/7.4/apache2# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
```

MySQL & PHP 5.

La commande `show databases;` nous permet d'afficher les bases de données présentes au niveau du serveur MySQL :

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql      |
| performance_schema |
| sys       |
+-----+
4 rows in set (0,00 sec)
```

MySQL & PHP 6.

Pour exécuter des commandes sql en php, nous avons utilisé ce script que nous avons trouvé dans le TD.

```
<?php
    $sql="SHOW DATABASES";
    $link = mysqli_connect('127.0.1.1', 'root', 'lannion') or die ('Error
    connecting to mysql: ' . mysqli_error($link).'r\n');

    if (!($result=mysqli_query($link,$sql))) {
        printf("Error: %s\n", mysqli_error($link));
    }
    while( $row = mysqli_fetch_row( $result ) ){
        if (($row[0]!="information_schema") && ($row[0]!="mysql")) {
            echo $row[0]."<br/>r\n";
        }
    }
?>
```

Ce script permet de nous connecter à la base de donnée qui écoute sur localhost (127.0.1.1), on y renseigne le login, mot de passe, ensuite le script fait une requête en prenant le contenu de la variable sql (ici SHOW DATABASES) et essaye de l'exécuter et renvoie une erreur sinon. Enfin le while affiche toutes les lignes de ce résultat en ignorant les informations comme information_schema ou mysql.

On a mis ce script dans un fichier db.php à la racine des fichiers sources du projet mais lorsqu'on essaye de s'y connecter, on obtient l'erreur suivante dans les logs d'apache

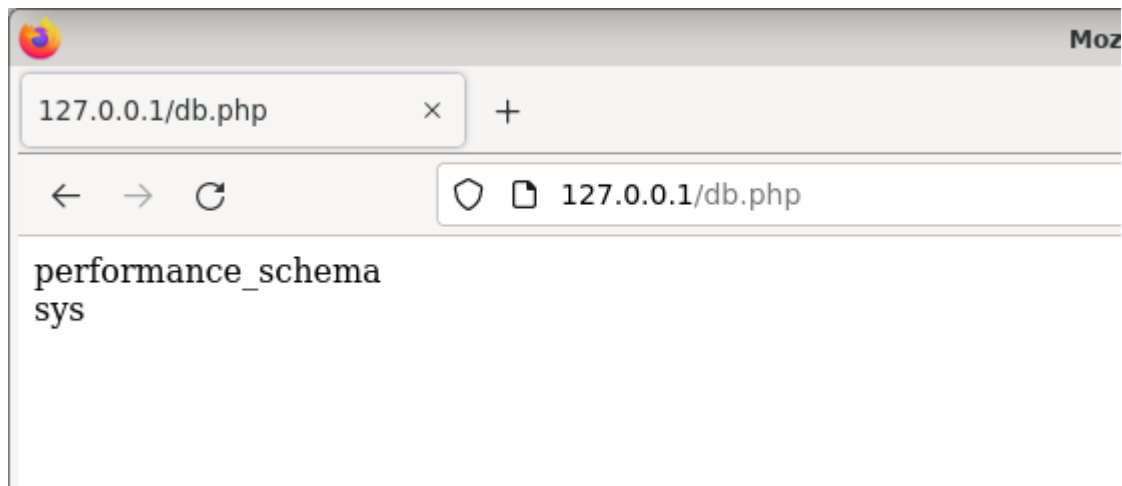
```
[Fri Jun 05 09:00:06.339843 2026] [php7:error] [pid 1678] [client 127.0.0.1:4291
8] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined function mysqli_connect()
in /var/www/html/db.php:5\nStack trace:\n#0 {main}\n  thrown in /var/www/html/d
b.php on line 5
```

Cette erreur veut dire que la fonction mysqli_connect est inconnue tout simplement parce qu'on a pas les bons packages installés.

Ainsi, pour installer le package on a essayé avec apt install, mais on s'est rappelé que apt ne fonctionnait pas, donc on a fait dpkg en prenant un fichier directement présent dans /usr/local/src pour avoir le nom complet du package (évidemment php7.4-mysql n'était pas reconnu par dpkg) :

```
dpkg -i /usr/local/src/php7.4-mysql_7.4.28-1+deb11u1_amd64.deb
```

Une fois ceci fait et un redémarrage, nous avons consulté le fichier db.php sur le navigateur et cela affiche bien les bases de données par défaut, ici performance_schema et sys.



MySQL & PHP 7.

On a créé une nouvelle database sous le nom parcine.

```
mysql> create database parcine;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| parcine |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0,00 sec)
```

MySQL & PHP 8.

Pour cette question , nous avons créé la table étudiants dans la database parcine :

```
mysql> create table étudiants ( id int primary key not null, nom varchar(100),
date_naissance date, classement int );
Query OK, 0 rows affected (0,31 sec)
```

Et nous l'avons peuplé avec 3 entrées, puis affiché

```
mysql> insert into étudiants values (0, "arthur", '2003-12-23', 8), (1, "marco", '1978-09-12', 12), (2, "pablo", '2025-01-01', 10);
Query OK, 3 rows affected (0,01 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> select * from étudiants;
+-----+-----+-----+-----+
| id | nom | date_naissance | classement |
+-----+-----+-----+-----+
| 0 | arthur | 2003-12-23 | 8 |
| 1 | marco | 1978-09-12 | 12 |
| 2 | pablo | 2025-01-01 | 10 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0,00 sec)
```

MySQL & PHP 9.

Ensuite nous avons supprimé un étudiant d'id 1 avec la commande delete

```
mysql> delete from étudiants where id='1';
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql> select * from étudiants;
+----+-----+-----+-----+
| id | nom   | date_naissance | classement |
+----+-----+-----+-----+
| 0  | arthur | 2003-12-23     | 8          |
| 2  | pablo  | 2025-01-01     | 10         |
+----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)
```

MySQL & PHP 10.

update étudiants set étudiants.date_naissance='1990-01-01' where id = (select MIN(id) from étudiants);

```
+----+-----+-----+-----+
| id | nom   | date_naissance | classement |
+----+-----+-----+-----+
| 0  | arthur | 1990-01-01     | 8          |
| 2  | pablo  | 2003-12-01     | 10         |
+----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)
```

MySQL & PHP 11.

Pour cette question, nous avons rédigé le script php suivant avec une fonction pour exécuter et afficher des requetes et l'avons mis dans /var/www/html/db.php

```
<?
function dbRequest($command, $link) {
    if (!($result=mysqli_query($link,$command))) {
        ("Error: %s\n", mysqli_error($link));
    }
    while( $row = mysqli_fetch_row( $result ) ){
        for ($i = 0; $i < count($row); ++$i) {

            if (($row[$i]!="information_schema") && ($row[$i]!="mysql")){

                echo $row[$i]." ";
            }
        }
        echo "<br/>\r\n";
    }
}

$sql="SHOW DATABASES";
$link = mysqli_connect('localhost', 'root', 'lannion', 'parcine') or die ('Error
connecting to mysql: ' . mysqli_error($link).'\r\n');

$c2 = "create table etudiants2 (id int primary key not null, nom varchar(100), date_naissance date, classement int)";

$c3 = "insert into etudiants2 values (0,\"terence\", '2007-07-10', 10), (1,\"patrice\", '1812-12-12', 56), (2,\"matt\", '2005-11-09', 100)";
mysqli_query($link,$c2);
mysqli_query($link, $c3);

$c5 = "delete from etudiants2 where id='1'";
```

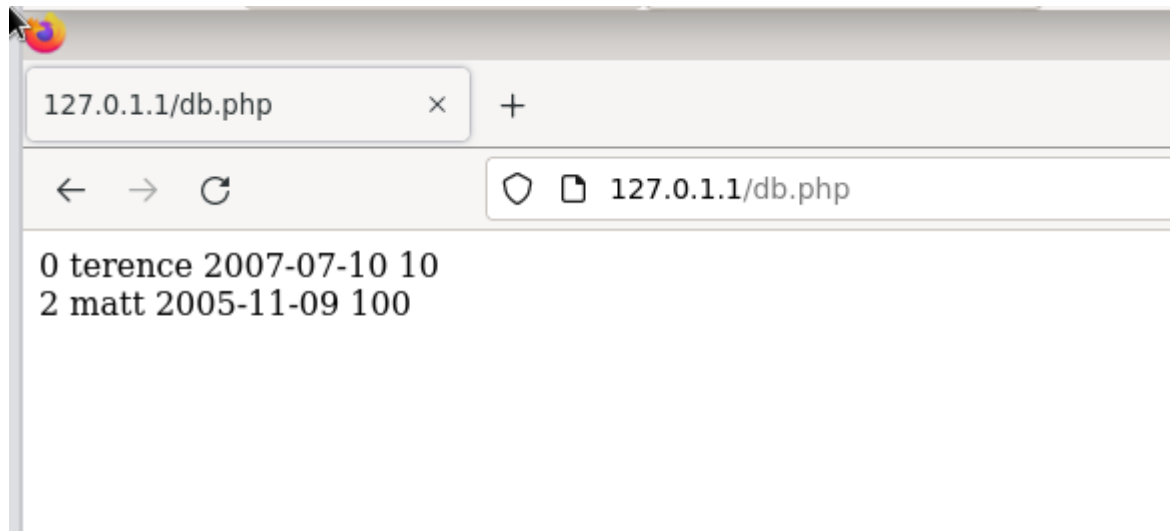
```
mysqli_query($link, $c5);
```

```
$c6 = "update etudiants2 set etudiants2.date_naissance='1990-01-01' where id = (select MIN(id) from etudiants2)";  
mysqli_query($link, $c6);
```

```
$c4 = "select * from etudiants2;";  
dbRequest($c4, $link);
```

```
?>
```

Ce script marche bien et nous affiche ceci dans le navigateur :

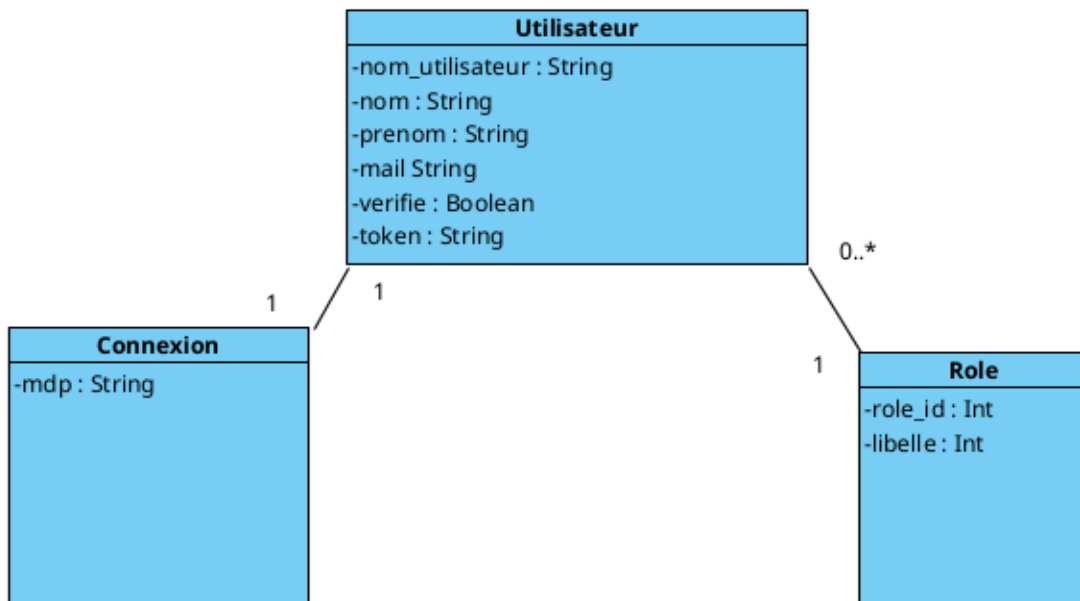


Ceci marque la fin de la partie TP.

Partie TD

PARTIE BASE DE DONNEES :

Nous avons commencé par structurer notre base de données en faisant un diagramme de classes :



Et le script sql équivalent que nous avons exécuté sur MySql dans une base de données nommée 'comptes' :

```
drop table if exists Connexion;
drop table if exists Utilisateur;
drop table if exists Role;

create table if not exists Role (
    role_id int primary key,
    libelle varchar(100)
);

create table Utilisateur (
    nom varchar(100),
    prenom varchar(100),
    mail varchar(100),

    nom_utilisateur varchar(30) PRIMARY KEY,
    role_id int,
    verifie BOOLEAN,
    token_verif varchar(100),
    constraint Utilisateur_fk2 foreign key (role_id) references Role(role_id)
);
```

```

create table Connexion (
    nom_utilisateur varchar(30) primary key,
    mdp varchar(50),
    constraint Connexion_fk1 foreign key (nom_utilisateur) references
Utilisateur(nom_utilisateur)
);
insert into Role values('1', "Utilisateur"), ('0', "Admin");

```

pour exécuter ce script nous avons fait

`source /var/www/html/createDB.sql`

PAGES INSCRIPTIONS ET CONNEXION :

Pour la suite, nous avons décidé de s'attaquer aux pages inscriptions et connexions

D'abord, la page d'inscription est juste un formulaire qui prend plusieurs champs comme le nom, le prénom l'email, le nom d'utilisateur et le mot de passe et qui envoie toutes ces informations à verification.php à l'aide d'un post

Ici, pour afficher des variables du script PHP dans notre html on a utilisé la commande `htmlspecialchars($variable)` qui affiche la variable en question là où on veut sur la page. Ça nous sert notamment si il y a des erreurs

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5
6  <?php
7
8  ?>
9
10 <form action="/verification.php" method="post">
11     Nom: <input type="text" name="name"><br>
12     Prénom : <input type="text" name="prenom"><br>
13     E-mail: <input type="text" name="email"><br>
14     Nom d'utilisateur : <input type="text" name="username"><br>
15     Mot de passe : <input type="text" name="password"><br>
16     <button type="submit" name="inscription" value="sure" class="form-button">S'inscrire </button>
17     <p id="error"><?= htmlspecialchars($error1) ?></p>
18
19 </form>
20
21 </body>
22 </html>

```

PAGE VERIFICATION :

Ensuite nous avons programmé la page verification.php. Celle-ci gère toute la logique de la création de compte, en récupérant les informations du formulaire html de la page Inscription.php, ces informations sont donc stockées dans des valeurs grâce à la condition isset et à la méthode \$_POST faisant référence au bouton submit du formulaire d'Inscription.php.

Grâce aux fonctions créées, les valeurs récupérées sont donc utilisées pour les intégrer à la base de données grâce à la fonction mysqli_query(\$lienDB, \$commandeSQL).

Puis, avec la fonction generateLink(), on génère une chaîne de caractère composée de 10 caractères aléatoires d'un tiret et de la valeur du nom d'utilisateur rentrée sur le formulaire.

Si le compte a bien été créé, un message de validation est affiché et on demande à l'utilisateur si il veut vérifier son compte avec 2 boutons :

- Un contenant le lien généré
- Un avec "Non je renonce."

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php

function generateRandomString($length) {
    $characters = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
    $charactersLength = strlen($characters);
    $randomString = '';

    for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
        $randomString .= $characters[random_int(0, $charactersLength - 1)];
    }

    return $randomString;
}

function generateLink($randomStr, $username){
    return $randomStr . "-" . $username . "\n";
}

function inscription($DBlink, $nom_utilisateur, $mail, $nom, $prenom, $mdp, $error,
$token) {
    // Cette fonction récupère les informations du formulaires
    // Vérifie si les informations sont pas déjà existantes
    // Vérifie si les informations sont valides
    // Renvoie un code si c'est bon et une erreur sinon
    // Créé une instance dans les tables de la base 'comptes'

    // Vérifie si les informations sont pas déjà existantes :
```

```

        $c1 = "select * from Utilisateur where nom_utilisateur = '$nom_utilisateur'";
        $c2 = "select * from Utilisateur where mail = '$mail'";
        $error2 = "";

        if (mysqli_query($DBlink, $c1)->num_rows > 0) {
            $error2 = "Nom d'utilisateur déjà utilisé !";
        }
        else if (mysqli_query($DBlink, $c2)->num_rows > 0) {
            $error2 = "Email déjà utilisé !";
        }
        else{
            // Vérifie si les champs ne sont pas vides :

            if (strlen($nom) == 0) {
                $error2 = "Champ 'Nom' vide !";
            } else if (strlen($prenom) == 0) {
                $error2 = "Champ 'prenom' vide !";
            } else if (strlen($mail) == 0) {
                $error2 = "Champ 'e-mail' vide !";
            } else if (strlen($nom_utilisateur) == 0) {
                $error2 = "Champ 'Nom d'utilisateur' vide !";
            } else if (strlen($mdp) == 0) {
                $error2 = "Champ 'Mot de passe' vide !";
            } else {
                $error2 = "Compte successfully créé :) \n";

                $c3 = "insert into Utilisateur(nom, prenom, mail, nom_utilisateur,
role_id, verifie, token_verif) values ('$nom', '$prenom', '$mail', '$nom_utilisateur', '1',
0, '$token')";

                $c4 = "insert into Connexion(nom_utilisateur, mdp) values
('$nom_utilisateur', '$mdp')";

                mysqli_query($DBlink, $c3); // Connexion en premier car Utilisateur a
des fk de Connexion
                mysqli_query($DBlink, $c4);
            }
            return $error2;
        }
    }

    $requeteInscription = $_POST['inscription'];
    $name = "";
    $error1 = "";
    $link = "";
    $DBlink = mysqli_connect('localhost', 'root', 'lannion', 'comptes') or die ('Error
connecting to mysql: ' . mysqli_error($DBlink).'\r\n');

    if(isset($requeteInscription)){

        $name = $_POST['name'];
        $prenom = $_POST['prenom'];
        $email = $_POST['email'];
        $nom_utilisateur = $_POST['username'];
        $password = $_POST['password'];

        if ($requeteInscription == 'sure') {

```

```

        $token = generateRandomString(10);
        $link = generateLink($token, $nom_utilisateur);
        $error1 = inscription($DBlink, $nom_utilisateur, $email, $name, $prenom,
$password, $error1, $token);
    }
}
?>
<h2>Voulez-vous vérifier votre compte ? (extrêmement recommandé)</h2>
<form action="/index.php?link=<?=htmlspecialchars($link)?>" method="post">
    <button type="submit" name="verification" value="sure"
class="form-button">index.php?link=<?=htmlspecialchars($link)?></button>
</form>
<button type="submit" name="inscription" value="sure" class="form-button"
onclick="window.location.href='./index.php'">Non je renonce.</button>

<p id="error"><?= htmlspecialchars($error1) ?></p>

</body>
</html>

```

Le principe du token aléatoire est le suivant : Il est généré après la création du compte et directement stocké en base de données dans la table Utilisateur, ensuite lorsque l'utilisateur clique sur le lien pour se vérifier, il est renvoyé vers index.php, et en paramètre de lien (en mettant un ? après le lien), on met le token suivi du nom d'utilisateur.

Une fois que l'utilisateur clique sur son lien de vérification, il est redirigé sur la page d'accueil index.php sur laquelle est affiché un message de vérification.

Ce message de vérification se crée dans notre programme sur la page index.php, grâce à une `mysql_query` on vérifie si le paramètre d'URL correspond bien au token et au nom d'utilisateur stockés dans la base de données pour cet utilisateur. Si c'est le cas, on change le boolean `verifie` en `TRUE (1)` pour cet utilisateur dans la base de données, si ce n'est pas le cas, le message indiquera que le compte n'a pas pu être créé.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Accueil</title>
</head>
<style>:root {
    --bg: #ffefcf;
    --card: #f8c78a;
    --line: #8e4a06;
    --accent: #ce8827;
    --accent-hover: #b57216;
    --text: #3e2208;
}

```

```

* {
    box-sizing: border-box;
}

<body>
    <?php
        function detecterTypeTerminal(string $agentUtilisateur): string
        {
            if (stripos($agentUtilisateur, 'tablet') !== false ||
stripos($agentUtilisateur, 'ipad') !== false) {
                return 'Tablette';
            }

            if (stripos($agentUtilisateur, 'mobile') !== false ||
stripos($agentUtilisateur, 'android') !== false) {
                return 'Mobile';
            }

            return 'Ordinateur';
        }

        $agentUtilisateur = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ?? '';
        $typeTerminal = detecterTypeTerminal($agentUtilisateur);

        $requeteVerification = $_POST['verification'];

        function verification($DBlink, $token, $name) {
            $message = "";
            $c1 = "select * from Utilisateur where token_verif =
'$token' and nom_utilisateur = '$name'";
            $c2 = "update Utilisateur set verifie = 1 where
nom_utilisateur = '$name'";

            if (mysqli_query($DBlink, $c1)->num_rows > 0) {
                mysqli_query($DBlink, $c2);
                $message = "Compte vérifié";
            } else {
                $message = "Le compte n'a pas pu être vérifié";
            } return $message;
        }

        if(isset($requeteVerification)){
            if ($requeteVerification == 'sure') {
                $link = $_GET['link'];
                $name = substr($link, 11, strlen($link) - 11);

```

```

        $token = substr($link, 0, 10);
        $DBlink = mysqli_connect('localhost', 'root',
'lannion', 'comptes') or die ('Error
        connecting to mysql: ' .
mysqli_error($DBlink).'\\r\\n');

        echo $name . " " . $token;

        $message = verification($DBlink, $token, $name);
    }
}

?>

<header class="entete-haut">
    <a class="lien-accueil" href="index.php"
title="Accueil">&#8962;</a>
    <p class="texte-bienvenue">Bienvenue</p>
    <p class="info-terminal">Terminal: <?=
htmlspecialchars($typeTerminal) ?></p>
    <p class="date-heure">
        Date: <?= date("d/m/Y") ?>
        | Heure: <?= date("H:i:s") ?>
    </p>
</header>

<main class="contenu-accueil">
    <section class="carte-accueil">
        <h1 id="titre-accueil">Gestion des comptes</h1>
        <p class="sous-titre">Choisissez une action</p>

        <div class="actions-accueil">
            <a class="bouton-action"
href="connexion.php">Connexion</a>
            <a class="bouton-action"
href="/private/admin.php">Connexion admin</a>
            <a class="bouton-action"
href="inscription.php">Inscription</a>
        </div>
    </section>
</main>
</body>
</html>

```

Ensuite pour la connexion, on a fait une page qui vérifie si le couple login mot de passe entrée dans le formulaire, correspond bien à une entrée présente dans la table, si c'est le cas, on redirige vers la page indexConnected.php

connexion.php :

```
<?php

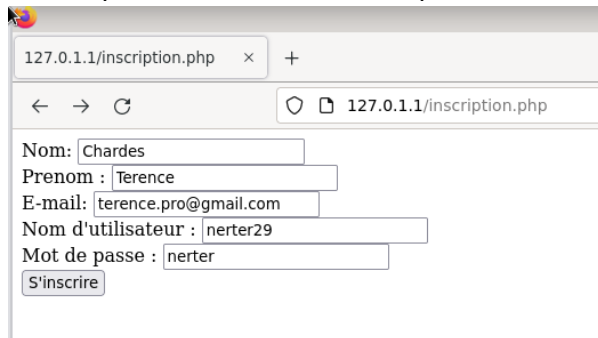
function connexion($name, $password, $DBlink, $error){
    $c1 = "select * from Connexion where nom_utilisateur ='$name' and mdp='$password'";
    //vérifier si la commande a au moins un résultat, sinon ,le mdp, username n'existe pas
    $error2= $error;
    if (mysqli_query($DBlink, $c1)->num_rows > 0) {
        echo "compte existant !";
        $error2="";
    }
    else {
        $error2="Mot de passe ou Username inconnu";
        echo "bjr";
    }
}

return $error2;
}
$error="";
$DBlink = mysqli_connect('localhost', 'root', 'lannion', 'comptes') or die ('Error
connecting to mysql: ' . mysqli_error($DBlink).'\r\n');
$requeteConnexion = $_POST['connexion'];
if(isset($requeteConnexion)){
    $name = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];
    if(strlen($name) == 0){
        $error="Le champ Username est vide";
    }
    else if(strlen($password) == 0){
        $error="Le champ Password est vide";
    }
    else if ($requeteConnexion == 'signin') {
        $error = connexion($name, $password, $DBlink, $error);
    }
}
}
?>

<body>
    <form action="" method="post">
        <div id="usernameField">
            <strong>Username</strong> <br> <input type="text" name="username"><br>
        </div>
        <div class="passwordField">
            <strong>Password</strong> <br> <input type="text" name="password"><br>
        </div>
        <div class="actionButton">
            <br> <button type="submit" name="connexion" value="signin" class="form-button"><strong>Se
Connector</strong></button>
        </div>
        <p id="error"><?= htmlspecialchars($error) ?></p>
    </form>
</body>
```

Pour résumer, voici le chemin de création de comptes(sans le front, juste pour la logique pour l'instant) :

On remplit le formulaire d'inscription



127.0.1.1/inscription.php

Nom: Chardes

Prenom : Terence

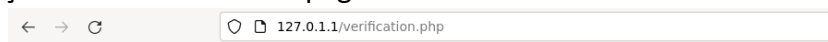
E-mail: terence.pro@gmail.com

Nom d'utilisateur : nerter29

Mot de passe : nerter

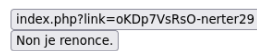
S'inscrire

ça nous renvoie vers la page de vérification



127.0.1.1/verification.php

Voulez-vous vérifier votre compte ? (extrêmement recommandé)

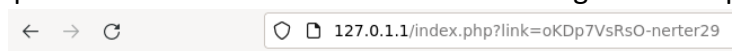


index.php?link=oKDp7VsRsO-nerter29

Non je renonce.

Compte successfully créé :)

qui nous renvoie sur l'accueil avec un message comme quoi le compte a été vérifié



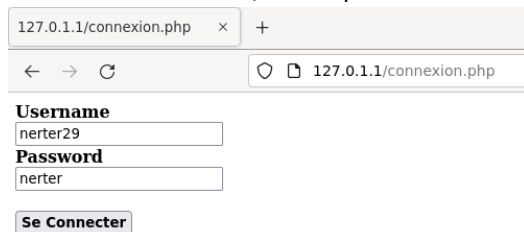
127.0.1.1/index.php?link=oKDp7VsRsO-nerter29

nerter29 oKDp7VsRsO

Très beau Site

Compte vérifié

Si on veut se connecter, on remplit le formulaire de connexion



127.0.1.1/connexion.php

Username

nerter29

Password

nerter

Se Connecter

Si le compte existe ça nous envoie vers l'accueil en tant que connecté

En parallèle, nous avons amélioré le visuel des différentes pages en ajoutant du HTML et CSS

index.php :

```
temp > # index.css > % root
1 root {
2   --bg: #ffffff;
3   --card: #f8c78a;
4   --line: #8e4a86;
5   --accent: #e08927;
6   --accent-hover: #b57216;
7   --text: #3e2208;
8 }
9
10 * {
11   box-sizing: border-box;
12 }
13
14 body {
15   margin: 0;
16   min-height: 100vh;
17   background:
18     radial-gradient(circle at top left, #ffe7bc, transparent 50%),
19     radial-gradient(circle at bottom right, #ffd9a3, transparent 55%),
20     var(--bg);
21   font-family: "Segoe UI", Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
22   color: var(--text);
23 }
24
25 .entete-haut {
26   height: 74px;
27   display: flex;
28   align-items: center;
29   justify-content: space-between;
30   gap: 12px;
31   padding: 0 24px;
32   border-bottom: 1px solid #d9d9d9;
33 }
34
35 .lien-accueil {
36   display: inline-flex;
37   justify-content: center;
38   align-items: center;
```

```
temp > # index.php > %
1 <html lang="fr">
2 <body>
3
4   $typeTerminal = detecterTypeTerminal($agentUtilisateur);
5
6   <?php
7     <header class="entete-haut">
8       <a class="lien-accueil" href="index.php" title="Accueil">&#962;</a>
9       <p class="texte-bienvenue">Bienvenue</p>
10      <p class="info-terminal">Terminal: <?php htmlspecialchars($typeTerminal) ?>
11      <p class="date-heure">
12        Date: <?php date("d/m/Y") ?>
13        | Heure: <?php date("H:i:s") ?>
14      </p>
15    </header>
16
17    <main class="contenu-accueil">
18      <section class="carte-accueil">
19        <h1 id="titre-accueil">Gestion des comptes</h1>
20        <p class="sous-titre">Choisissez une action</p>
21
22        <div class="actions-accueil">
23          <a class="bouton-action" href="connexion.php">Connexion</a>
24          <button type="button" class="bouton-action">Connexion admin</button>
25          <a class="bouton-action" href="inscription.php">Inscription</a>
26        </div>
27      </section>
28    </main>
29  </body>
30 </html>
```



Connexion.php :

```
temp > # connexion.css > % root
1 root {
2   --bg: #ffffff;
3   --card: #f8c78a;
4   --line: #8e4a86;
5   --accent: #e08927;
6   --accent-hover: #b57216;
7   --text: #3e2208;
8   --error: #8e1f1f;
9 }
10
11 * {
12   box-sizing: border-box;
13 }
14
15 body {
16   margin: 0;
17   min-height: 100vh;
18   background:
19     radial-gradient(circle at top left, #ffe7bc, transparent 50%),
20     radial-gradient(circle at bottom right, #ffd9a3, transparent 55%),
21     var(--bg);
22   display: flex;
23   flex-direction: column;
24   font-family: "Segoe UI", Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
25   color: var(--text);
26 }
27
28 .entete-haut {
29   width: 100%;
30   height: 74px;
31   display: flex;
32   align-items: center;
33   justify-content: space-between;
34   gap: 12px;
35   padding: 0 24px;
36   border-bottom: 1px solid #d9d9d9;
37 }
38
39 .lien-accueil {
40   display: inline-flex;
41   justify-content: center;
42   align-items: center;
```

```
temp > # connexion.php > %
1 <html lang="fr">
2 <head>
3   <link rel="stylesheet" href="connexion.css">
4 </head>
5
6 <body>
7
8   <header class="entete-haut">
9     <a class="lien-accueil" href="index.php" title="Accueil">&#962;</a>
10    <p class="texte-bienvenue">Bienvenue</p>
11    <p class="date-heure">
12      Date: <?php date("d/m/Y") ?>
13      | Heure: <?php date("H:i:s") ?>
14    </p>
15  </header>
16
17  <main>
18    <form action="" method="post" class="formulaire-authentification">
19      <h1 id="titre-page">Connexion</h1>
20
21      <div class="champ">
22        <label for="username">Nom d'utilisateur</label>
23        <input id="username" type="text" name="username" autocomplete="username">
24      </div>
25
26      <div class="champ">
27        <label for="password">Mot de passe</label>
28        <input id="password" type="password" name="password" autocomplete="password">
29      </div>
30
31      <div class="zone-action">
32        <button type="submit" name="connexion" class="bouton-formulaire">Connexion</button>
33      </div>
34
35      <p class="indice-inscription">Pas encore de compte ? <a href="inscription.php">Inscription</a>
36
37      <p id="erreur" role="alert"><?php htmlspecialchars($erreur) ?></p>
38    </form>
39  </main>
40 </body>
```

Bienvenue Date: 19/06/2026 | Heure: 12:21:57

Connexion

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Se connecter

Pas encore de compte ? [S'inscrire](#)

Inscription.php :

```

1  :root {
2    --bg: #f9f9f9;
3    --card: #fff77a;
4    --line: #e9e406;
5    --accent: #ce8827;
6    --accent-hover: #b57216;
7    --text: #3e2208;
8    --error: #8e1f1f;
9  }
10
11  * {
12    box-sizing: border-box;
13  }
14
15  body {
16    margin: 0;
17    min-height: 100vh;
18    background:
19      radial-gradient(circle at top left, #ffe7bc, transparent 50%),
20      radial-gradient(circle at bottom right, #ffd9a3, transparent 55%),
21      var(--bg);
22    display: flex;
23    flex-direction: column;
24    font-family: "Segoe UI", Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
25    color: var(--text);
26  }
27
28  .entete-haut {
29    width: 100%;
30    height: 74px;
31    display: flex;
32    align-items: center;
33    justify-content: space-between;
34    gap: 12px;
35    padding: 0 24px;
36    border-bottom: 1px solid #d9d9d9;
37  }
38
39  .lien-accueil {
40    text-decoration: none;
41    color: var(--text);
42  }
43
44  .main {
45    flex-grow: 1;
46    display: flex;
47    align-items: center;
48    justify-content: center;
49  }
50
51  .card {
52    width: 400px;
53    height: 300px;
54    background: #fff77a;
55    border: 1px solid #e9e406;
56    border-radius: 10px;
57    padding: 20px;
58    display: flex;
59    flex-direction: column;
60    align-items: center;
61  }
62
63  .titre {
64    text-align: center;
65    margin-bottom: 10px;
66  }
67
68  .form {
69    width: 100%;
70  }
71
72  .champ {
73    margin-bottom: 10px;
74  }
75
76  .label {
77    font-size: 12px;
78    margin-bottom: 5px;
79  }
80
81  .input {
82    width: 100%;
83    height: 30px;
84    border: 1px solid #ccc;
85    border-radius: 5px;
86  }
87
88  .button {
89    width: 100%;
90    height: 30px;
91    background: #ce8827;
92    color: white;
93    border: none;
94    border-radius: 5px;
95    margin-top: 10px;
96  }
97
98  .zone-action {
99    text-align: center;
100  }
101
102  .message {
103    font-size: 12px;
104    margin-top: 10px;
105  }
106
107  .form {
108    form action="verification.php" method="post" class="formulaire-authenti
109    <h1 id="titre-page">Inscription</h1>
110
111    <div class="champ">
112      <label for="name">Prénom</label>
113      <input id="name" type="text" name="name" autocomplete="given-name" required="" />
114    </div>
115
116    <div class="champ">
117      <label for="prenom">Nom</label>
118      <input id="prenom" type="text" name="prenom" autocomplete="family-name" required="" />
119    </div>
120
121    <div class="champ">
122      <label for="email">Email</label>
123      <input id="email" type="email" name="email" autocomplete="email" required="" />
124    </div>
125
126    <div class="champ">
127      <label for="username">Nom d'utilisateur</label>
128      <input id="username" type="text" name="username" autocomplete="username" required="" />
129    </div>
130
131    <div class="champ">
132      <label for="password">Mot de passe</label>
133      <input id="password" type="password" name="password" autocomplete="new-password" required="" />
134    </div>
135
136    <div class="zone-action">
137      <button type="submit" name="inscription" value="sure" class="bouton-formulaire">S'inscrire</button>
138    </div>
139
140    <p id="erreur" role="alert"><?> htmlspecialchars($erreur) ?></p>
141  </form>
142
143  </main>
144  </body>

```

Bienvenue Date: 19/06/2026 | Heure: 10:20:25

Inscription

Prénom

Nom

Email

Nom d'utilisateur

Mot de passe

S'inscrire

Les pages sont maintenant fonctionnelles et agréables à utiliser

Pour pouvoir correctement éditer notre site, nous éditons dans le dossier shareFolder sur

Visual Studio Code sur la machine normalement, et lorsqu'on a finit, on exécute un script bash sur la machine virtuelle qui copie tous les fichiers php et sql de sharefolder vers /var/www/html, comme ça c'est très facile de mettre à jour le projet.

Le script est le suivant :

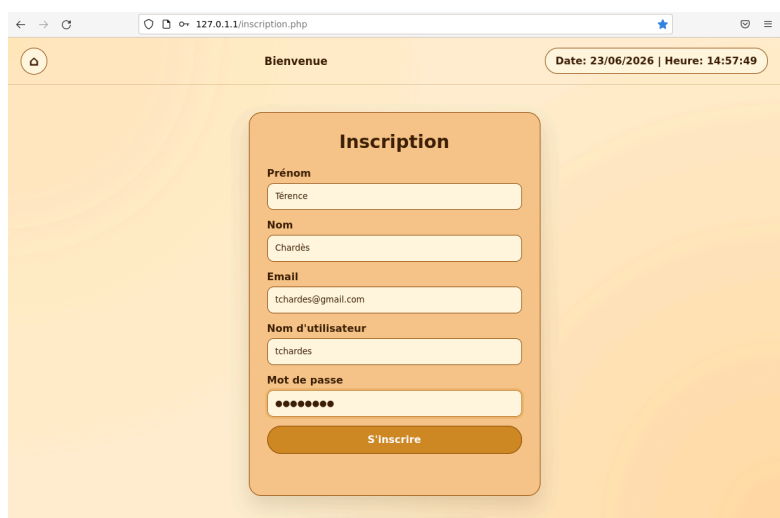
```
cp /mnt/hgfs/lolebihan/scripts/*.php /var/www/html/  
cp /mnt/hgfs/lolebihan/src/*.php /var/www/html/  
cp /mnt/hgfs/lolebihan/sql/*.sql /var/www/html/  
cp /mnt/hgfs/lolebihan/scripts/admin.php /var/www/html/private/
```

Maintenant que le projet est fini, nous allons vous présenter le chemin de toutes les fonctionnalités qu'on a créé, pour la version finale.

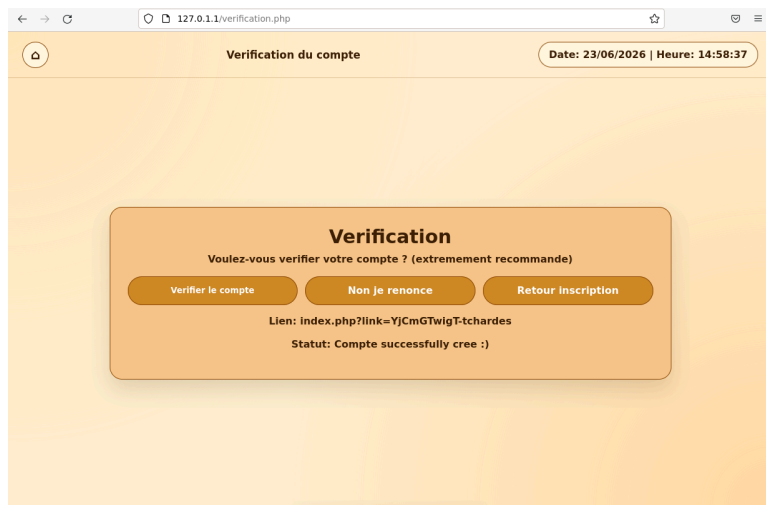
D'abord, voici index.php, la page d'accueil :



Si on sélectionne Inscription, on peut créer un compte :



Ensuite qu'on on fait s'inscrire, on a la page de vérification :



Si on fait valider le compte, ça nous renvoie vers index.php, et il faut sélectionner connexion



Si on remet notre login mot de passe sur ce formulaire et qu'on fait "connexion"

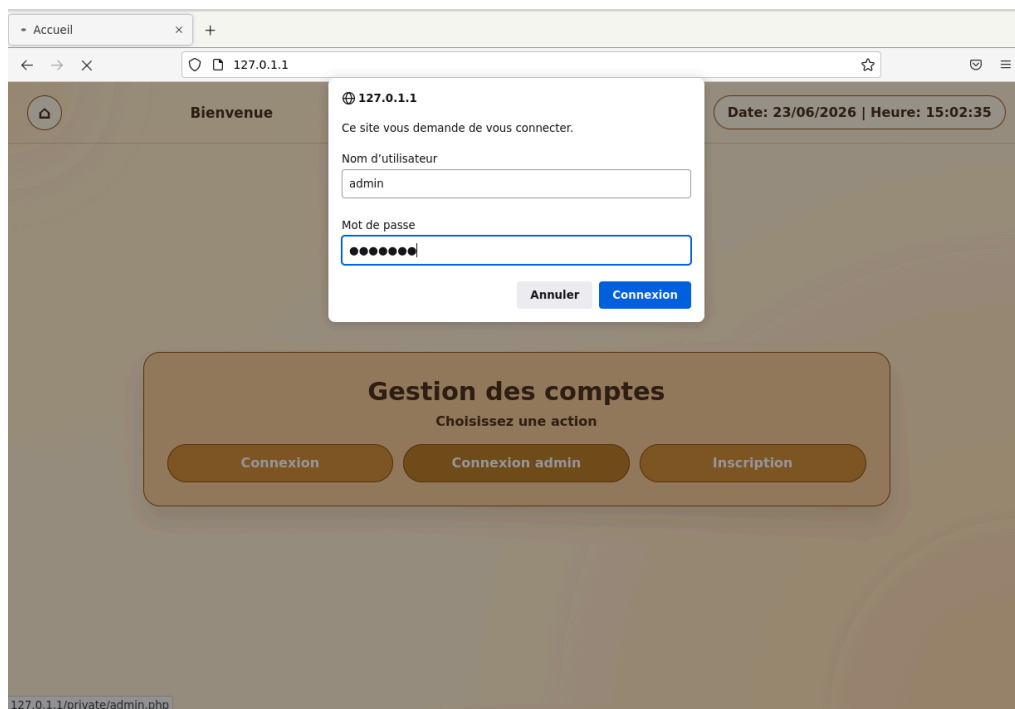


Le php fait une requete php pour vérifier si le compte existe et nous renvoie vers

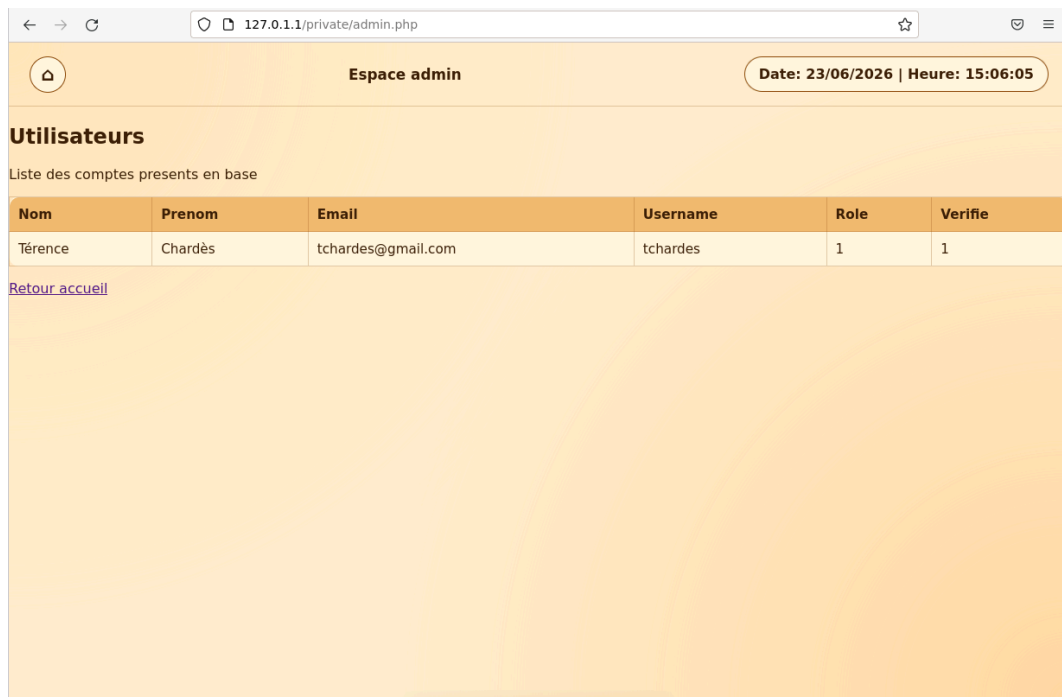
indexConnected.php, une page qui nous affiche toute les données de l'utilisateur avec des requêtes sql (pour ça on met en paramètre de lien le nom d'utilisateur pour que le script php le récupère et ait la clé primaire de l'utilisateur)



Ensuite, sur la page d'accueil, on peut faire connexion admin qui nous fait la connexion gérée par apache, qu'on avait créer sur la partie TP, il faut mettre le login mot de passe admin lannion



Ce qui nous renvoie bien vers la page administrateur qui nous affiche tous les comptes de la base de données



ensuite si on se connecte a mysql, on voit que les entrées se sont bien faites en base de données quand par exemple on affiche le contenu de Utilisateur (le mot de passe est stocké dans Connexion pour rappel)

```
mysql> select * from Utilisateur;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| nom   | prenom | mail          | nom_utilisateur | role_id | verifie | token_verif |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Térence | Chardès | tchardes@gmail.com | tchardes       | 1       | 1       | YjCmGTwigT  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

Ceci montre que tout est fonctionnel sur notre serveur, on peut se connecter, vérifier son compte, voir tous les comptes créés en vue admin, tout cela de manière esthétique.

Liste des taches

Séance 2 - 21/05

- Installation de l'environnement virtuel
 - Répartition des tâches
 - Création du Gantt prévisionnel
 - Réaliser la première partie du TP (module Apache)
 - Réaliser la seconde partie du TP (module PHP)
 - Réaliser la 3ème et dernière partie du TP (module MySQL & PHP)
-
- Créer la page de connexion et de création de comptes : Base de données : Parcine, TERENCE
 - Créer la page administrateur permettant de voir les comptes enregistrés : Apache : Louis, Arthur
 - faire une page publique (accessible sans connexion) affichant les informations dynamiques : La date, la position géographique, le type de terminal [est ce que le client utilise un portable ou un PC]. : TERENCE, Parcine
 - faire la page qui affiche les informations du compte une fois l'utilisateur connecté : Louis, Arthur
 - faire la page d'erreur custom 404 : TERENCE

17h encadrées

20h auto

Gantt

	④	Nom	Durée	Début	18 mai 26 M M J	25 mai 26 V S D L M M J	1 juin 26 V S D L M M J	8 juin 26 V S D L M M J	15 juin 26 V S D L M M J	22 juin 26 V S D L M M J	29 juin 26 V S D L M M J	6 juil. 26 V S D L M M J	13 juil. 26 V S D L M M J	20 juil. V S D L M M
1		1. Préparatifs	0 jours?	21/05/2026 08:00	21/									
2		1.1 Installation de l'en	0 jours?	21/05/2026 08:00	21/									
3		1.2 Répartition des tâ	0 jours?	21/05/2026 08:12	21/									
4		1.3 Création du Gantt	0,5 jours?	21/05/2026 08:52	21/									
5		2. TP - Module Apache	1 jour?	01/06/2026 08:00	01/									
6		2.1 Prise en connaissa	0,25 jours?	01/06/2026 08:00	01/									
7		2.2 Questions 2 à 5	0,25 jours?	01/06/2026 08:30	01/									
8		2.3 Questions 6 à 9	0,25 jours?	01/06/2026 09:00	01/									
9		2.4 Relecture des pris	0,25 jours?	01/06/2026 09:30	01/									
10		3. TP - Module PHP	1,25 jours?	01/06/2026 10:00	08/									
11		3.1 Questions 1 à 9	0,5 jours?	01/06/2026 10:00	01/									
12		3.2 Questions 10 à 18	0,5 jours?	08/06/2026 08:00	08/									
13		3.3 Relecture des pris	0,25 jours?	08/06/2026 09:00	08/									
14		4. TP - Module MySQL	1 jour?	08/06/2026 09:30	15/									
15		4.1 Questions 1 à 6	0,5 jours?	08/06/2026 09:30	08/									
16		4.2 Questions 7 à 12	0,25 jours?	08/06/2026 10:30	08/									
17		4.3 Relectures des pri	0,25 jours?	15/06/2026 08:00	15/									
18		5. TD	2,25 jours?	15/06/2026 08:30	22/									
19		5.1 Page de connexioi	1 jour?	15/06/2026 08:30	15/									
20		5.2 Page Administrate	1 jour?	15/06/2026 08:30	15/									
21		5.3 Page Publique	0,25 jours?	15/06/2026 10:30	15/									
22		5.4 Page Informations	0,25 jours?	15/06/2026 10:30	15/									
23		5.5 Page 404	1 jour?	22/06/2026 08:00	22/									

	④	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1		1. Préparatifs	0,833 jours?	21/05/2026 08:00	25/05/2026 09:40		
2		1.1 Installation de l'...	0 jours?	21/05/2026 08:00	21/05/2026 08:12		Louis;Térence;Marie-P...
3		1.2 Répartition des ...	0,333 jours?	25/05/2026 08:00	25/05/2026 08:40	2	Térence;Marie-Parcine;...
4		1.3 Création du Gan...	0,5 jours?	25/05/2026 08:40	25/05/2026 09:40	3	Louis
5		2. TP - Module Apac...	0,917 jours?	25/05/2026 09:40	01/06/2026 08:30	1	
6		2.1 Prise en connais...	0,25 jours?	25/05/2026 09:40	25/05/2026 10:10		Louis;Térence;Marie-P...
7		2.2 Questions 2 à 5	0,25 jours?	25/05/2026 10:10	25/05/2026 10:40	6	Louis;Térence;Marie-P...
8		2.3 Questions 6 à 9	0,167 jours?	25/05/2026 10:40	25/05/2026 11:10	7	Louis;Térence;Marie-P...
9		2.4 Relecture des p...	0,25 jours?	01/06/2026 08:00	01/06/2026 08:30	8	Louis;Térence;Marie-P...
10		3. TP - Module PHP	1,25 jours?	01/06/2026 08:30	01/06/2026 11:00	5	
11		3.1 Questions 1 à 9	0,5 jours?	01/06/2026 08:30	01/06/2026 09:30		Louis;Térence;Marie-P...
12		3.2 Questions 10 à 18	0,5 jours?	01/06/2026 09:30	01/06/2026 10:30	11	Louis;Térence;Marie-P...
13		3.3 Relecture des p...	0,25 jours?	01/06/2026 10:30	01/06/2026 11:00	12	Louis;Térence;Marie-P...
14		4. TP - Module MySQ...	1,25 jours?	08/06/2026 08:00	08/06/2026 10:30	10	
15		4.1 Questions 1 à 6	0,5 jours?	08/06/2026 08:00	08/06/2026 09:00		Louis;Térence;Marie-P...
16		4.2 Questions 7 à 12	0,5 jours?	08/06/2026 09:00	08/06/2026 10:00	15	Louis;Térence;Marie-P...
17		4.3 Relectures des ...	0,25 jours?	08/06/2026 10:00	08/06/2026 10:30	16	Louis;Térence;Marie-P...
18		5. TD	1,75 jours?	08/06/2026 10:30	15/06/2026 13:00	14	
19		5.1 Page de connexi...	0,25 jours?	08/06/2026 10:30	08/06/2026 13:30		Térence;Marie-Parcine
20		5.2 Page Administra...	0,25 jours?	08/06/2026 10:30	08/06/2026 13:30		Louis;Arthur
21		5.3 Page Publique	1 jour?	15/06/2026 08:00	15/06/2026 10:00	19	Térence;Marie-Parcine
22		5.4 Page Informatio...	1 jour?	15/06/2026 08:00	15/06/2026 10:00	20	Louis;Arthur
23		5.5 Page 404	1 jour?	15/06/2026 10:00	15/06/2026 13:00	21	Térence